基于 FPGA 的航天海报视听系统

摘要

本作品面向博物馆“中国航天事业 70 周年”主题海报展区，对应赛题“**商业展陈终端**”场景，设计基于 FPGA 的航天海报视听系统。融合海报、配乐、人声讲解与动态字幕，改善传统海报声画联动不足、细节阅读不便的问题，满足自助听讲、集中演示与无人值守展播需求。

系统采用搭载安路 EG4S20BG256 的 HX4S20C 开发板，由单片 FPGA 完成素材读取、解析、视听处理与交互控制。经 SPI 读取 FAT32 格式 TF 卡中的 24 位非压缩 BMP 及音频、字幕素材，利用 SDRAM 缓存，由 HDMI 同步输出 640×480 画面与 48 kHz 音频，支持按键切图、自动轮播与图音联动。

展示与交互方面，通过**自适应缩放和智能构图适配多分辨率海报**，结合**缩略图总览、焦点放大与导览运镜**，实现从整体浏览到重点细读，以**淡入淡出、方块溶解**衔接画面；采用**多图层 Alpha 混合**叠加标题、导语及**卡拉 OK 式滚动字幕**，使文字高亮与讲解同步，配合全文阅读页兼顾听障观众；**讲解时自动压低配乐、突出人声**，配合实时频谱增强视听联动。支持亮度、对比度、音量和轮播周期调节及 OSD 反馈，配备**环境光自适应亮度、红外感应启停轮播**与**设置掉电保存**功能。

工程实现方面，采用**四 Bank 帧缓存、前瞻加载与帧边界提交**，通过双触发器同步、握手与异步 FIFO 实现**跨时钟域（CDC）传输**，保障连续显示与完整切换；以**流水线、运算复用与存储整合**控制资源开销，结合**按需使能、操作数隔离**减少无效翻转。频谱引擎采用 **Goertzel 算法**，以单 DSP、单 BRAM 完成 32 频点实时分析，生成 64 柱动态频谱。系统经逻辑优化与低功耗开发后最终资源占用为 LUT 84.9%、REG 45.3%、BRAM9K 75%、BRAM32K 100%、DSP 72.4%，时序全部收敛。系统经固化上电即播，更新 TF 卡素材即可更换主题，支持自助听讲与无人值守展播，减少重复讲解和人工值守需求。

关键词：FPGA；商业展陈终端；HDMI 音视频同步；四 Bank 帧缓存；跨时钟域 CDC；智能导览运镜；Goertzel 频谱分析

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

针对博物馆海报主题展区的散客自助听讲、带队演示与无人值守展播的需求，本团队基于 HX4S20C 开发板（搭载安路 EG4S20BG256）设计了航天海报视听系统，通过 FPGA 并行处理实现图、文、声稳定协同展示。

基础功能上，通过 SPI 扫描读取 TF 卡内 24 位非压缩 BMP，经 SDRAM 缓存后由 HDMI 输出 640×480 画面与 48kHz 音频，支持测试音、按键切图及自动轮播；采用四 Bank 帧缓存，结合前瞻加载与帧边界提交机制，保障画面切换稳定。

扩展功能上，以多图层 Alpha 混合叠加标题、导语与平滑滚动的卡拉 OK 式字幕，支持讲解同步高亮与全文阅读；智能缩放适配不同分辨率图片，配合缩略图总览、焦点放大与导览运镜呈现细节，并以淡入淡出、方块溶解衔接画面。采用 Goertzel 分析生成 64 柱实时频谱，支持亮度、对比度、音量及轮播周期调节，OSD 同步反馈参数变化信息。

此外，针对单片 FPGA 资源受限挑战，系统围绕吞吐需求与时序预算高效分配硬件资源，像素链路采用流水线保障连续输出，频谱分析利用音频采样间隔复用运算单元，仅用 1 个 DSP 与 1 块 BRAM 完成 32 频点实时分析；通过状态与系数统一存储、位宽精简及公共节拍共享，降低逻辑与存储开销。低功耗方面，采用时钟使能、操作数隔离和按需访存抑制无效翻转，使计算与存储活动随实际任务启停。最终在单片 FPGA 上集成音视频、字幕、导览与交互功能。系统还支持人声混音、环境光自适应调亮、红外智能感知及设置掉电保存，固化后上电即播，更新 TF 卡即可更换素材对应新主题需求。

1.2 应用领域

本系统主要用于博物馆航天主题展区，提供海报展示与自助讲解服务。围绕“中国航天事业 70 周年”主题，通过海报、语音解说与同步字幕介绍航天发展历程、重大工程和代表性成果，并利用重点导览突出关键细节。散客可自主选择海报、按自身节奏听读，满足缺少随行讲解时的观展需求；团体参观时，

讲解员可控制展示顺序，结合局部放大组织演示进行讲解；日常则通过自动轮播持续展播，减少固定内容重复讲解与人工值守的工作量。

在科普教育领域，可用于科技馆、校园科普角及航天主题课堂，将知识图解、配套讲解与重点导览结合，辅助教师展示航天器结构、任务流程等内容，也支持学生按兴趣自主浏览。

在主题宣传与商业展陈领域，可用于纪念馆、企业展厅及展会展台，展示人物事迹、品牌历程或产品信息。通过更新 TF 卡素材，可沿用同一硬件平台更换展示主题。系统连接 HDMI 显示设备即可离线独立运行，配合自动轮播、环境光自适应亮度及设置保存，适合网络条件有限、内容定期更新的固定展点。

1.3 主要技术特点

多通道仲裁与跨时钟域缓冲

图像、配乐与人声按扇区轮转共享 TF 卡接口，四 Bank 缓存结合前瞻加载、异步 FIFO 及帧边界提交，实现存储访问与显示解耦。

采样计数时基与 Alpha 混合

以已播人声样本数驱动字幕时间轴，按时间戳计算逐字高亮和滚动进度；灰度字库结合多图层 Alpha 混合实现抗锯齿叠加。

DDA 递推与双线性插值

依据 BMP 尺寸规划读取窗口，DDA 递推完成缩放映射；微程序引擎按焦点表计算三次缓动轨迹，以双线性插值渲染导览画面。

多源输入融合与迟滞调节

光照经对数映射、迟滞与斜坡生成亮度基准，叠加按键偏移；红外输入经同步、去抖控制展播模式，亮度参数按帧更新。

时分复用与按需使能

Goertzel 分析与导览控制分别复用单个 DSP，BRAM 整合状态、系数及微程序；结合位宽精简、时钟使能、操作数隔离与按需访存，减少逻辑开销及无效翻转。

1.4 主要性能指标

表 1 系统主要性能指标

指标	参数
HDMI 视频输出	显示分辨率 640×480，刷新率约 59.94 Hz
HDMI 音频输出	48 kHz
输入图片	24 位非压缩 BMP，宽、高各 1～4095 像素
素材管理规模	最多 64 张图片、16 组配乐与讲解
帧缓存	四 Bank，每 Bank 缓存一帧 640×480 图像
最大图片加载耗时	约 4 s（4095×4095 像素、24 位 BMP，启用跳行读取）
切图切换耗时	缓存命中时，手动淡入淡出约 0.6 s，自动方块溶解约 0.25 s；未命中时另加加载等待
导览运镜单焦点耗时	运镜 64 帧，约 1.08 s；停留 150 帧，约 2.52 s；合计约 3.60 s
频谱分析与显示	32 频点，50 Hz～12 kHz；64 柱显示
LUT 占用	16638/19600，84.89%
DSP 占用	21/29，72.41%
片上存储占用	BRAM9K：48/64；BRAM32K：16/16
时序裕量	建立＋0.892 ns；保持＋0.036 ns

1.5 主要创新点

①采样时基驱动音字同步：以已播人声样本数驱动字幕高亮、滚动与暂停，复用音频时基。避免独立计时的累计偏差，减少重复计时逻辑。

②构图与微程序运镜协同：共享构图参数，以单 DSP、单 BRAM 控制引擎计算焦点与轨迹，结合三次缓动和双线性渲染。减少控制资源开销，实现平滑导览。

③采样间隙复用的频谱引擎：以单 DSP、单 BRAM 分时完成 32 频点 Goertzel 分析，计算耗时约 400 拍。满足约 520 拍处理预算，兼顾实时性与资源节约。

④按数据有效性共享运算通路：复用音频乘法器与互斥文字图层的 Alpha 混合通路，结合位宽裁剪及等价算式合并。减少重复电路，降低逻辑占用。

⑤分层缓存与并发访问调度：四 Bank 帧缓存结合前瞻加载、帧边界提交与扇区轮转调度，协调图像、配乐和讲解供给。缓解存储争用，保障连续显示与稳定切换。

⑥环境感知与人工调节融合：融合光照对数调光、按键偏移与红外轮播控制，引入迟滞、斜坡和去抖。减少亮度跳变与误触发，兼顾环境适应和人工调节。

⑦事件使能与操作数隔离：按采样、帧更新事件启用运算，空闲时保持状态与操作数，BRAM 按需读取。减少无效翻转，降低不必要的动态功耗。

1.6 设计流程

围绕赛题指标与展陈需求，先核算逻辑、存储及带宽预算，规划时钟域与模块接口；再打通 TF 读卡、SDRAM 缓存和 HDMI 音视频链路，逐步集成字幕、运镜、频谱及感知控制。通过模块仿真与板级联调验证功能，依据综合和布局布线结果，迭代优化运算复用、存储组织与定点位宽，并通过按需使能和操作数隔离减少无效翻转，满足资源与时序约束；最后固化程序，验证上电运行、连续展播和设置保存。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 系统总体设计

2.1.1 设计需求分析与指标分解

本作品选用 HX4S20C 开发板，以安路 EG4S20BG256 FPGA 为核心器件，面向航天主题海报的视听展示与自助讲解需求进行设计。针对赛题提出的图像读取与显示、图片切换与轮播、HDMI 音频输出及系统固化运行四项基础要求，系统按照“素材读取—格式解析—缓存调度—图像处理—音视频输出—交互控制—固化运行”的数据链路进行模块化分解，并在此基础上实现图层字幕、转场特效、自适应缩放、实时参数调节和音频可视化五项扩展功能。系统运行过程中不依赖额外处理器，图像、音频、字幕及控制数据均由 FPGA 逻辑完成读取、解析、处理和输出；PC 端仅用于展示前的图片、音频、字幕和导览素材制作。具体见表 2。

表 2 赛题要求与系统实现映射表

赛题要求	本作品实现	对应子系统	实现特点	难点与风险
基础 1：TF 卡 BMP 读取与 HDMI 显示	SPI 读取 TF 卡，完成 FAT32 解析、BMP 解码及显示	TF 存储、BMP 解析、帧缓存、HDMI	统一管理图像、音频、字幕与导览素材	FAT32 多路访问仲裁、带宽争用
基础 2：图片切换与自动轮播	按键切图、自动轮播与播放状态管理	播放控制、SDRAM 帧缓存	四 Bank 缓存、前瞻加载与帧边界提交	跨时钟域 CDC、缓存覆盖与撕裂
基础 3：HDMI 音频输出	48 kHz 音频输出，支持配乐与讲解混音	音频播放、混音、HDMI 封装	讲解时压低配乐，支持图音联动	音频欠载、音画同步
基础 4：系统固化运行	Flash 固化，上电初始化后自动播放	启动控制、Flash 持久化	TF 卡更新素材，设置掉电保存	初始化依赖、掉电存储一致性
扩展 1：图层叠加与字幕	LRC 解析，叠加标题、导语及滚动字幕，支持全文阅读	字幕引擎、字库、Alpha 混合	以已播人声样本驱动逐字高亮与滚动	音字同步、图层时序对齐
扩展 2：图片转场特效	手动淡入淡出、自动随机方块溶解	转场控制、像素处理	帧边界切换，协调音频与字幕状态	跨域握手、加载等待与黑帧
扩展 3：图片自适应缩放	等比缩放、局部裁剪、整数放大与背景柔化	智能缩放、导览渲染	复用构图参数，实现焦点放大与导览运镜	坐标映射边界、像素处理吞吐
扩展 4：实时调节与 OSD	按键调参及 OSD 反馈，结合光照与红外感知	参数控制、环境感知、OSD	环境调光叠加人工偏移，红外联动轮播	传感器抖动、自动与人工控制冲突
扩展 5：音频可视化	Goertzel 分析 32 频点，叠加 64 柱动态频谱	频谱分析、频谱渲染	利用采样间隙复用单 DSP、单 BRAM	定点精度、实时计算预算

从表 2 可以看出，系统以 TF 卡和 HDMI 为输入输出边界，以 SDRAM 帧缓存和片上 BRAM 为数据支撑，将图像、音频、字幕和控制信息组织为相互协同的数据通路。基础功能保证素材读取、连续显示、音频输出和上电运行的完整闭环；扩

展功能则在视频主链路上进一步加入字幕叠加、转场处理、智能缩放、环境感知、参数 OSD 和频谱显示。针对单片 FPGA 资源受限的问题，系统在后续模块设计中采用运算时分复用、存储空间整合、定点位宽裁剪、事件使能和操作数隔离等方法，实现功能集成、实时处理与资源开销之间的平衡。具体模块结构和实现方法将在后续章节中详细说明。

2.1.2 系统总体架构

在需求分解的基础上，系统围绕“素材读取—缓存处理—视听输出”构建主数据通路，并通过控制与管理逻辑协调播放、交互和环境感知。整体由离线素材准备、FPGA 核心系统、交互与环境感知、视听输出四部分组成：TF 卡提供展示素材，SDRAM 与片上 BRAM 承担数据缓存，FPGA 完成素材解析、图像处理、音频混合和图层合成，最终通过 HDMI 连接带扬声器的显示终端。各部分及其接口关系如图 1 所示。

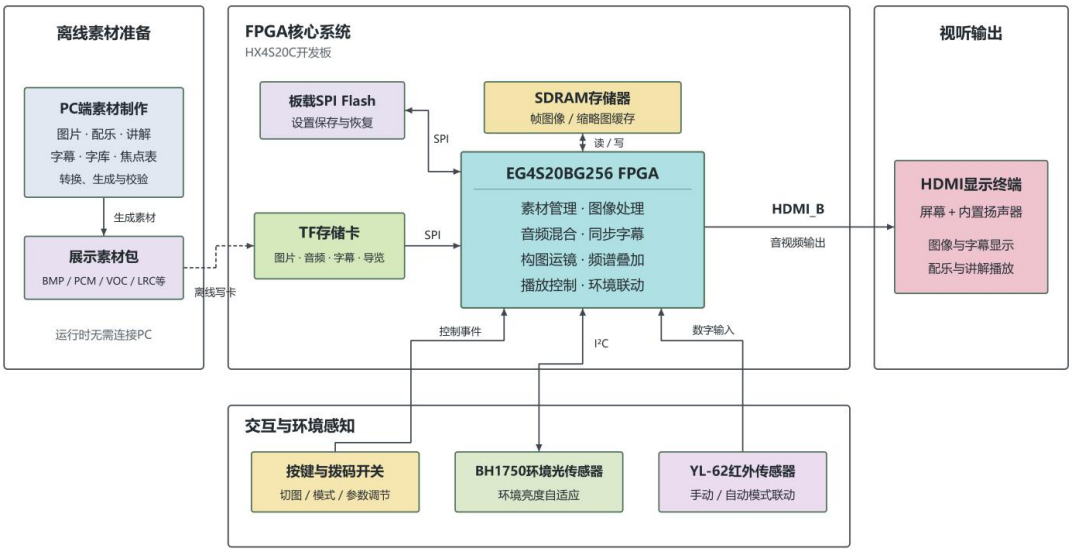


图 1 系统总体架构框图

FPGA 核心系统以统一的存储访问链路组织各类素材。系统仅使用一个 SD 卡控制器，通过 FAT32 文件管理完成图片、配乐、讲解、字幕和焦点表的检索与读取，图像、配乐和人声三路请求按扇区轮转调度，共享 SPI 接口。图像在加载阶段完成 BMP 解析与智能构图，处理后的像素写入 SDRAM，通过四 Bank 帧缓存和前瞻加载协调当前显示与后续图片准备；音频样本、字幕文本、字形及导

览参数则由片上 BRAM 分别缓冲和组织，使读卡、显示、音频播放与文字绘制能够并行工作。

显示处理链路从帧缓存获取图像，根据播放状态完成常规显示或焦点导览渲染，并叠加转场、亮度与对比度调节、字幕及参数 OSD。音频链路分别读取配乐和讲解人声，经讲解插值、音量控制与人声压乐后输出混音样本，同时向 Goertzel 频谱分析支路提供数据，生成随声音变化的频谱柱。字幕以人声实际已播样本数为时间基准，实现逐字高亮、滚动与暂停同步。视频、音频和文字通路通过 SDRAM 及 BRAM 缓冲解耦，以帧边界协调画面切换和关联状态提交，以采样节拍维持音频连续输出；合成后的视频与混音音频分别进入 HDMI 视频编码和音频数据岛封装链路，由发送端统一调度输出。

控制与管理逻辑负责启动初始化、播放策略、缓存切换和参数更新，与像素处理、音频运算通路分设。按键和拨码输入经同步、去抖及事件识别后，用于切图、模式选择和参数调节；BH1750 通过 I²C 提供环境光数据，结合亮度映射、迟滞与平滑调节实现画面亮度自适应；YL-62 数字输入经稳定去抖后联动手动、自动展播模式。控制层向各子系统下发加载、切换、暂停和配置更新等事件，顶层负责模块互联与接口适配。板载 SPI Flash 保存并恢复亮度偏移、音量和播放模式等设置，OSD 与数码管提供参数、运行状态及错误信息反馈。PC 端负责图片格式转换、音频与字幕制作、字库整理和焦点表生成，经校验后将素材写入 TF 卡，不参与运行时控制与数据处理。系统程序固化后，上电即可完成初始化并进入播放，更换 TF 卡素材即可更新展示内容。

上述架构通过共享存储接口、分层缓存和控制与数据通路分离，为各处理模块的运算复用、按需使能及后续功能扩展提供统一基础。

2.1.3 FPGA 内部模块层次划分

在系统总体架构的基础上，FPGA 内部按照功能职责组织 RTL 模块，形成控制管理、素材访问、缓存调度、显示处理、音频处理、HDMI 发送及环境感知七个目录分组，并由时钟、复位、同步及物理接口模块提供公共支撑。顶层模块 top 作为系统集成入口，完成各模块的实例化、接口适配与信号互联。图 2 按照“顶层

模块—源码目录—核心 RTL 模块”展示当前工程的组织结构，连线表示分组归属，具体接口和数据通路在后续子系统设计中展开。

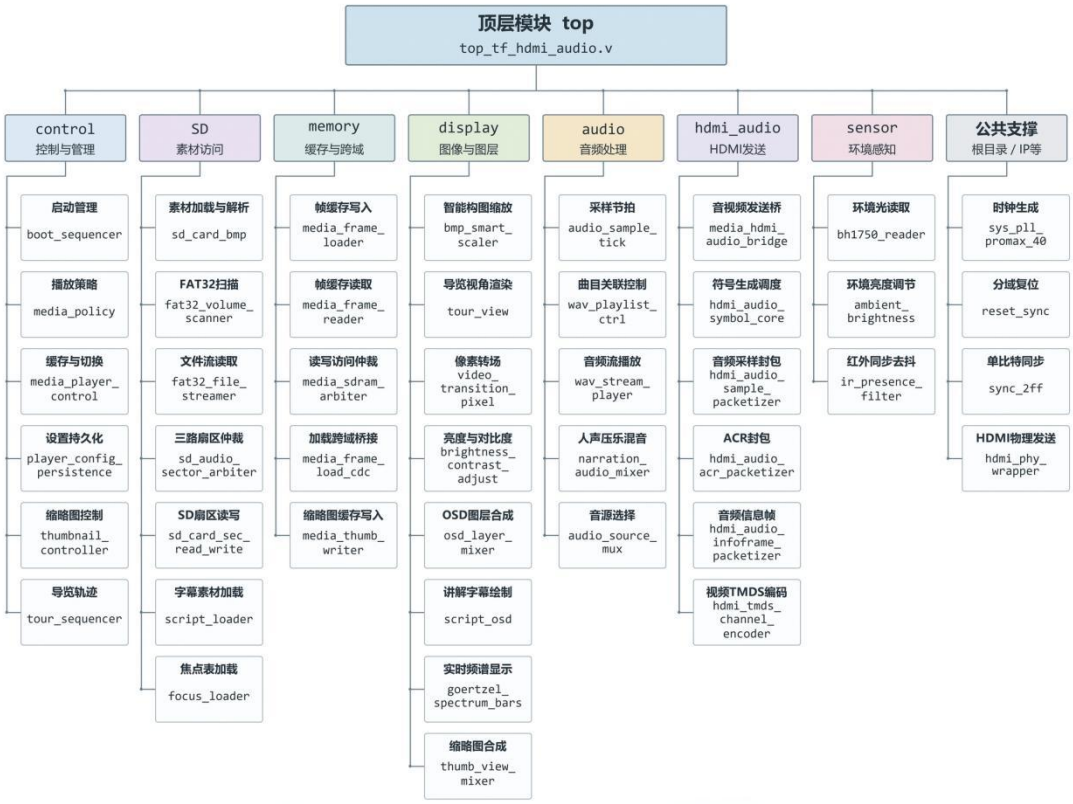


图 2 RTL 模块层次树

控制与数据处理在模块职责上分别组织。control 目录集中实现启动管理、播放策略、缓存切换、参数持久化及导览轨迹计算，其中 media_policy 将交互输入转换为播放与配置事件，media_player_control 负责图片加载、前瞻缓存调度和帧边界提交。SD 目录提供统一的素材访问链路，完成 FAT32 扫描、文件流读取、扇区仲裁及素材解析；memory 目录进一步划分帧缓存写入、显示读取、缩略图写入和 SDRAM 访问仲裁，并通过跨域桥接与 FIFO 衔接不同节拍的数据通路。

图像与图层处理集中于 display 目录，包括智能构图、导览渲染、转场、亮度与对比度调节、字幕绘制、OSD 合成和频谱显示。部分功能由不同目录中的模块协同完成：导览轨迹由 control 中的 tour_sequencer 计算，视角图像由 display 中的 tour_view 渲染；字幕文件由 SD 中的 script_loader 加载，运行

时由 script_osd 依据讲解进度完成绘制。这样的划分明确了素材准备、控制计算与像素处理之间的接口边界。

audio 目录负责采样节拍、曲目关联、音频流播放、人声压乐混音及音源选择，向发送链路提供统一的音频样本接口。hdmi_audio 目录负责音视频桥接、音频采样包、ACR 及 InfoFrame 封装，以及数据岛调度和符号编码；编码结果交由公共支撑中的 HDMI 物理发送模块完成串化输出，使音频处理与 HDMI 协议实现能够分别验证和维护。

sensor 目录封装环境光读取、亮度映射与平滑调节、红外同步去抖，将外部输入转换为稳定的控制信息。公共支撑模块提供时钟生成、分域复位和信号同步等基础能力。各分组通过明确的数据、配置和事件接口协作，便于独立仿真、故障定位及集成调试，也为共享访问通路、复用运算单元和集中组织存储资源提供结构基础。

2.1.4 时钟与复位架构

系统采用板载 50 MHz 晶振与单 PLL 构建时钟网络。sys_clk 直接驱动控制、TF 卡访问及外设管理逻辑；PLL 产生 40 MHz 的 mem_clk、25 MHz 的 pixel_clk 及 125 MHz 的 pixel_clk_5x，分别用于 SDRAM 访问、视频与音频处理以及 TMDS 串行发送，并提供移相 144° 的 40 MHz 时钟用于 SDRAM 采样。音频通过采样使能生成播放节拍，无需独立音频 PLL。

图像数据通过异步 FIFO 依次跨越 SYS、MEM 和 PIX 域，实现素材加载、存储访问与连续显示的速率解耦；音频采用双时钟 BRAM 缓存，以 Gray 指针同步读写进度。控制与状态信息按信号类型采用两级同步、翻转位或请求—应答握手。复位源由低有效 KEY1 信号与 PLL 锁定信号共同生成，四个工作时钟域各配置一个 reset_sync，实现异步复位、本域同步释放。时钟分配、主要跨域通路及复位关系如图 3 所示。

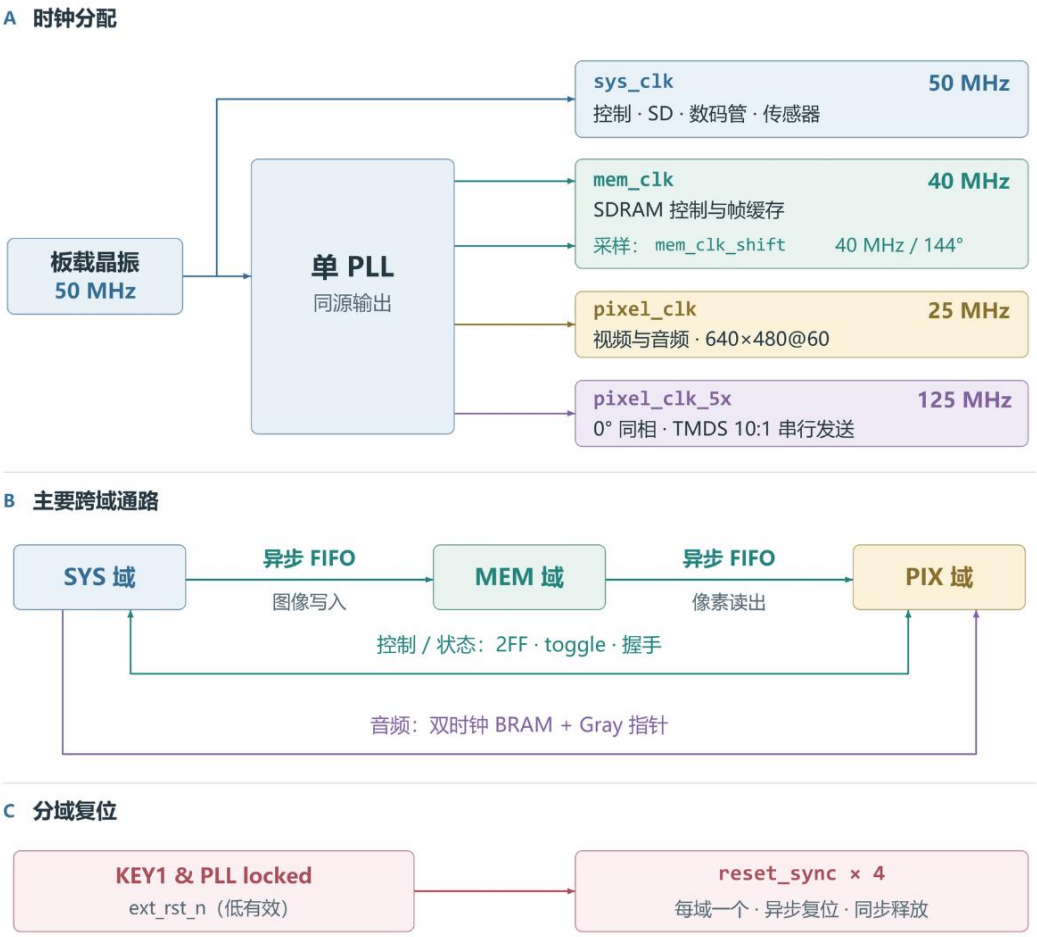


图 3 时钟域域跨时钟域结构图

时序约束方面，工程通过 SDC 显式定义主时钟及派生时钟，保留其频率和相位关系。create_clock 将系统时钟周期设为 20 ns，create_generated_clock 分别定义 40 MHz、25 MHz、125 MHz 及 SDRAM 移相时钟，并设置 0.05 ns 的保持时间不确定性。各功能域未统一声明为异步时钟组，而是依据具体 CDC 结构设置路径例外，主要方法如表 3 所示。

表 3 CDC 方法一览

信号类型	跨时钟域方法	工程实例	时序约束要点
单比特电平	两级触发器同步	按键、传感器及 FIFO 状态	对进入同步首级的路径设置 `set_false_path`，保留首级至后级的常规检查
多比特准静态数据	请求—应答握手，源端保持载荷	图像参数、播放状态、错误码	请求与应答仅豁免同步首级；载荷在稳定后采样，对相应数据路径单独设置例外
连续数据流	异步 FIFO 或双时钟 BRAM，配合 Gray 指针同步	图像写入、像素读出、音频缓存	Gray 指针至同步首级采用 `set_max_delay -datapath_only`，按源时钟周期限制为 20、25 或 40 ns；仅取消首级保持检查
事件与帧提交	翻转位经两级同步，必要时回执	加载完成、转场请求、帧边界提交	对事件同步首级设置例外，数据更新由握手及帧边界协议协调

对于时序约束，工程没有使用整域异步屏蔽，而是针对已经经过同步器或 FIFO 的跨域路径逐条设置 false_path、max_delay 等约束，从而保留对新增跨域逻辑的检查能力。

通过上述设计，各时钟域之间既保持了相互独立，又能够安全完成图像、音频、参数和状态信息的交换。在此基础上，下面进一步介绍系统的视频流、音频流、文字流和控制流工作过程。

2.1.5 系统工作流程

在完成系统总体架构、模块层次以及时钟复位设计后，还需要进一步说明系统从上电初始化到正常播放的完整工作过程。系统启动具有明确的先后依赖关系：PLL 锁定和复位同步释放是各逻辑模块运行的前提，SDRAM 初始化决定帧缓存是否可用，FAT32 扫描决定 TF 卡中的素材是否有效，首张图片完成帧边界提交后才允许用户进行切图和轮播操作。为清晰呈现各模块之间的时序关系，图 4 按照“系统复位—存储初始化—素材检查—首图加载—正常播放—切图过渡”的顺序给出了系统启动与播放流程。

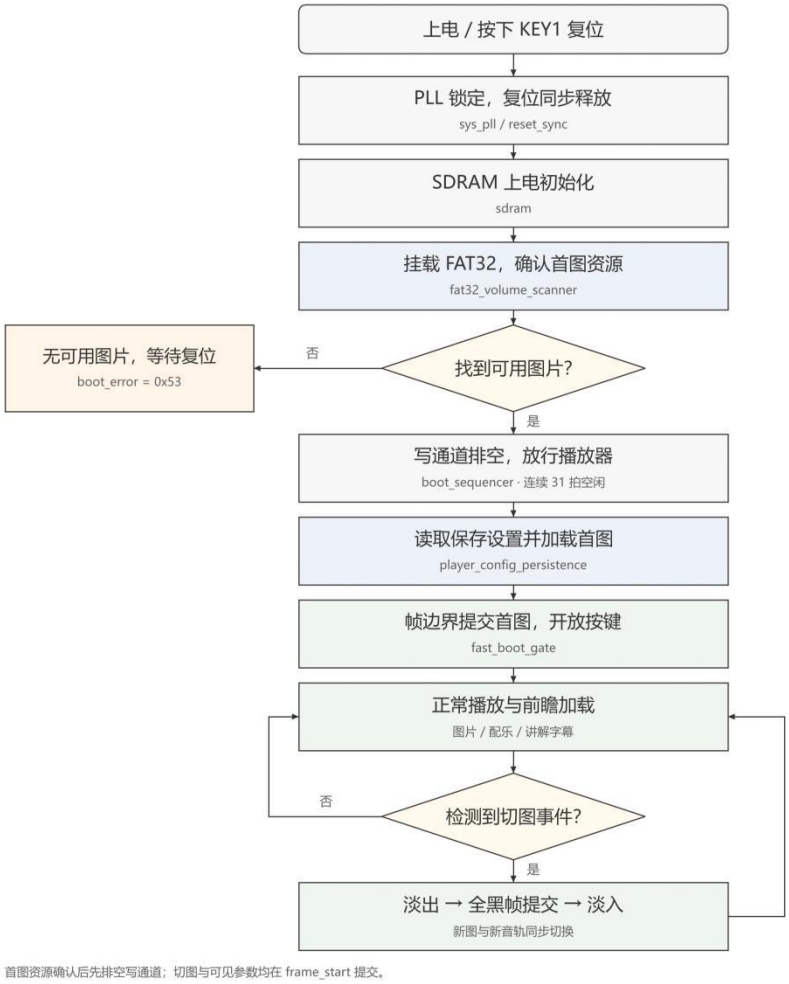


图 4 系统上电与运行流程图

系统上电或按下 KEY1 后，首先对 PLL 和各时钟域进行复位，等待 sys_pll_promax_40 输出稳定并由 reset_sync 在各自时钟域内同步释放复位。随后，SDRAM 完成上电初始化，为后续图像写入和读取建立可靠的帧缓存环境。初始化完成后，`fat32_volume_scanner` 挂载 TF 卡文件系统并扫描素材目录，确认是否存在可用图片及其相关音频、字幕资源。如果没有找到有效图片，系统通过 boot_sequencer 输出启动错误码（如 boot_error = 0x53），并保持等待复位状态，避免在无有效素材时进入播放流程。

当检测到可用图片后，系统先等待写通道中的残留事务排空，再由 player_config_persistence 读取 Flash 中保存的播放周期、音量及显示参数，并由 media_player_control 发起首图加载请求。首图写入 SDRAM 并在帧边界完成提交后，`fast_boot_gate` 才开放按键、拨码和自动轮播事件。进入

正常播放状态后，系统同时处理图片显示、背景音乐、讲解音频和字幕叠加，并利用帧缓存提前加载后续图片，减少切图等待时间。当检测到按键、轮播或传感器触发的切图事件时，控制层生成新的播放请求 video_fade_transition 按照“淡出—全黑帧提交—淡入”的顺序完成画面切换，使新图片、音轨和字幕在统一的帧边界同步生效，从而避免画面撕裂和音画不同步。

2.2 硬件系统设计

在系统总体架构的基础上，硬件平台需要为图像读取、画面显示、音频输出及环境感知提供相应的存储资源和接口支持。本系统以 HX4S20C 开发板为核心，结合 TF 卡、HDMI 显示设备、板载交互器件以及外接传感器构建硬件平台。各外设按照数据传输特点分别采用 SPI、I²C 和数字输入等连接方式，由 FPGA 统一完成接口控制与数据处理。

2.2.1 硬件平台选型与接口设计

系统选用搭载安路 EG4S20BG256 器件的 HX4S20C 开发板。FPGA 的可编程逻辑能够并行处理存储访问、显示输出和外设控制等任务，适合本系统多路数据协同运行的需求。开发板提供 50 MHz 参考时钟，工程通过 PLL 生成各模块所需的工作时钟，为图像处理、音频处理及 HDMI 输出提供时钟支持。

存储部分采用 TF 卡、SDRAM 和用户 Flash 相结合的方式。TF 卡作为多媒体资源的主要载体，通过 SPI 接口向系统提供图片、背景音乐、讲解音频及字幕等数据；器件集成的 2M×32 bit SDRAM 容量为 8 MiB，用于图像缓存及显示过程中的数据周转；板载 W25Q64 用户 Flash 用于保存用户设置，使系统重新上电后能够恢复相应配置。三者分别承担资源存储、运行缓存和参数保存任务。

显示与交互部分使用开发板的 HDMI_B 接口、独立按键、拨码开关及八位数码管。HDMI 接口将画面与音频传输至显示设备，当前工程采用 640×480、约 60 Hz 的视频输出，并配合 48 kHz 音频输出。按键与拨码开关提供本地控制输入，数码管用于显示运行状态和相关参数。外接 BH1750 光照传感器与 YL-62 红外接近检测模块，则为环境亮度调节和接近状态联动提供输入。主要硬件组成及功能分配见表 4。

表 4 外设接口与功能分配表

硬件单元	接口或连接方式	主要功能
TF 卡	SPI 接口	存储并提供图片、音频、字幕及配套资源
SDRAM	器件内部专用接口	提供图像缓存和显示数据周转空间
W25Q64 用户 Flash	SPI 接口	保存用户设置，支持上电恢复
HDMI 显示设备	HDMI_B 接口	输出图像、界面及音频
KEY1～KEY4	数字输入	提供系统复位与操作控制
SW1～SW4	数字输入	提供工作状态及功能选择输入
八位数码管	段选、位选输出	显示系统状态和相关参数
BH1750 光照传感器	I²C 接口，经 J1 扩展口接入	采集环境光照信息
YL-62 红外接近检测模块	数字输入，经 J2 扩展口接入	检测接近状态，为模式联动提供依据

2.2.2 外接传感器电路与连接设计

为获取环境光照及接近状态，系统通过开发板扩展接口接入 GY-302 光照传感器模块和 YL-62 红外检测模块。两者分别输出数字光照数据和接近状态信号，为画面亮度调节及播放模式联动提供依据。两个模块均由开发板 3.3 V 电源供电，并与 FPGA 共地。

（1）光照传感器电路

光照检测采用以 BH1750 为核心的 GY-302 模块，其原理图如图 5 所示。模块由稳压供电、光照测量及 I²C 通信接口组成。U1 及其输入、输出侧电容构成供电与滤波电路，为传感器提供工作电源；BH1750 将环境光照转换为数字测量结果，并通过 SCL、SDA 与 FPGA 通信。R3、R4 均为 4.7 kΩ上拉电阻，用于使 I²C 总线在释放状态下保持高电平；R5 将 ADDR 端下拉，使器件默认采用 0x23 的 7 位通信地址。

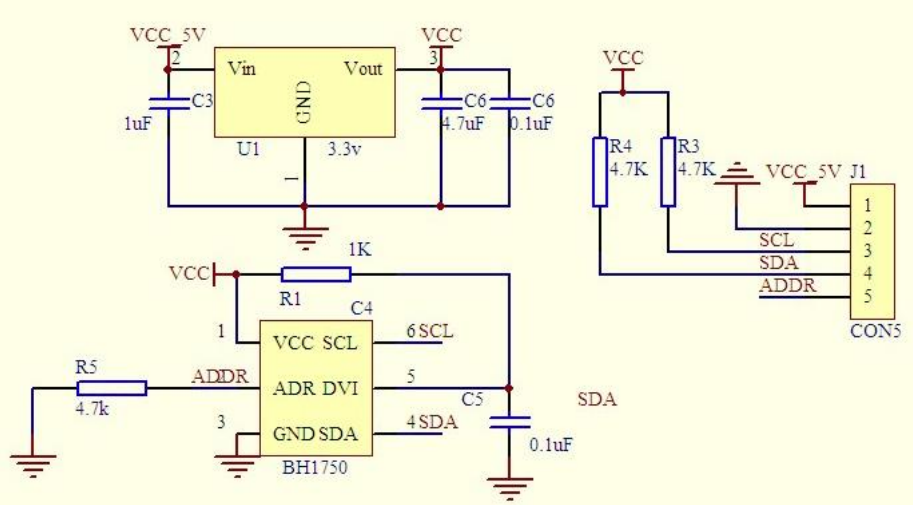


图 5 光照检测传感器电路原理图

图中“VCC_5V”为原模块图纸的输入电源网络名称，本系统实际将该输入端连接至开发板 3.3 V 电源；图中的 VCC 则为模块稳压电路后的内部电源网络，SCL 和 SDA 通过模块电阻上拉至该电源。实际连接时，模块 VCC、GND 分别接至 J1-29 和 J1-30，SCL、SDA 分别接至 J1-31 和 J1-32，对应 FPGA 的 M15、L16 引脚。ADDR 端无需额外接线，由模块上的 R5 确定默认低电平。

FPGA 侧以开漏方式驱动 I²C 总线，通过拉低或释放 SCL、SDA 完成通信，并以 100 kHz 总线速率读取测量结果。获取的光照数据送入后续亮度控制逻辑，使画面亮度能够随环境光照变化进行调整。

（2）红外接近检测电路

接近状态检测采用 YL-62 红外模块，其原理图如图 6 所示。电路由红外发射与接收支路、参考电压调节电路及 LM393 比较器组成。D3 用于发射红外光，R1 限制其工作电流；D4 接收目标反射的红外光，并与 R6 形成检测支路，将接收强度变化转换为比较器输入电压的变化。电位器 R2 提供可调参考电压，通过调整比较阈值改变检测灵敏度。

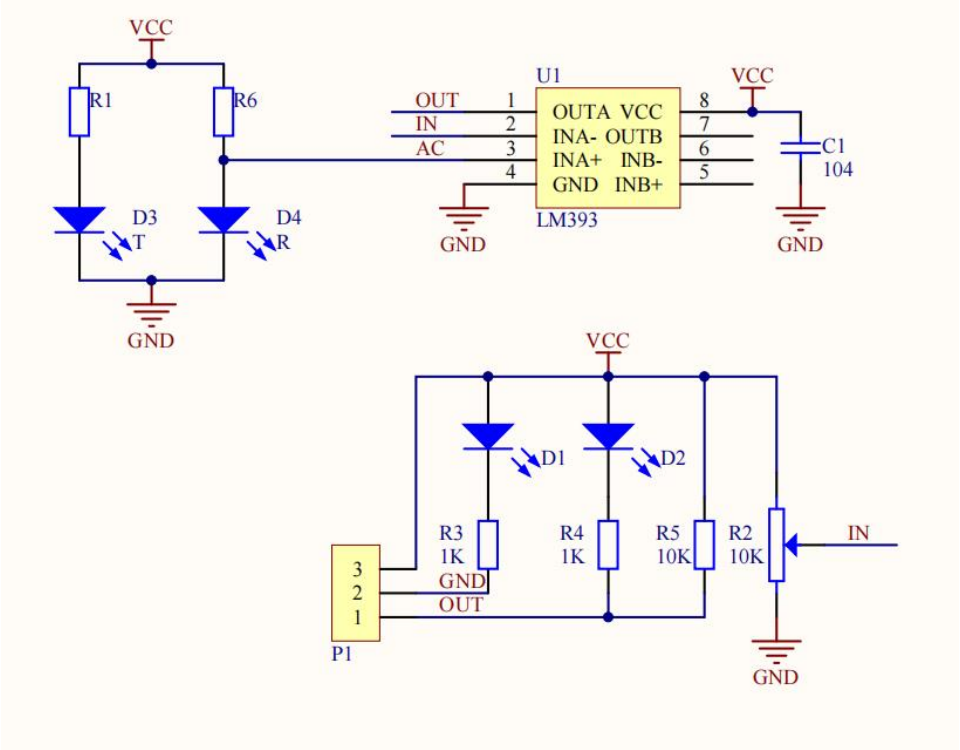


图 6 YL-62 红外检测模块原理图

LM393 对检测电压与参考电压进行比较，将接近状态转换为数字电平。当反射信号达到设定阈值时，OUT 输出低电平；未触发时，输出由 R5 上拉至高电平。图中 D1 为电源指示灯，D2 用于指示检测输出状态，C1 用于电源去耦。比较器的开集电极输出与上拉电阻共同形成接口电平，本系统采用 3.3 V 供电，使 OUT 输出与 FPGA 的 LVCMOS33 输入标准相匹配。

实际连接时，模块 VCC、GND 分别接至 J2-29 和 J2-30，OUT 接至 J2-31，对应 FPGA 的 J12 引脚，工程信号名称为`ir_out_n`。由于该信号相对于系统时钟异步变化，FPGA 先通过两级寄存器进行同步，再进行 50 ms 稳定时间判定，减少检测边界附近的反复跳变。处理后的接近状态参与自动播放与手动交互模式的联动控制，并与本地按键操作共同确定系统工作状态。

通过上述连接，光照检测电路提供连续变化的环境测量数据，红外检测电路提供离散的接近状态，两路信息共同构成系统环境感知的硬件基础。

2.2.3 引脚分配与电气约束

引脚分配依据开发板原理图、扩展口定义及顶层模块端口统一确定，并在工程启用的`pin.adc`文件中完成约束。板载 50 MHz 时钟连接至 R7 引脚；KEY1 作为低有效复位输入，对应 A2 引脚，KEY2～KEY4 分别对应 B2、B1 和 C1 引脚；SW1～SW4 依次对应 C8、C7、C6 和 C5 引脚。数码管的段选与位选信号按照开发板既有连接进行分配。

存储接口中，TF 卡的片选、时钟、MOSI 和 MISO 分别连接至 A12、A14、A13 和 B14 引脚。W25Q64 用户 Flash 的片选、时钟、MOSI 和 MISO 分别连接至 P8、M9、P7 和 N8 引脚，写保护与保持端分别连接至 P9 和 R9，并在运行中保持高电平，以支持正常的 SPI 访问。SDRAM 通过器件专用接口连接，无需占用扩展口上的普通 GPIO 引脚。

HDMI 输出使用专用差分输出资源，时钟通道正端对应 C3 引脚，三个数据通道正端分别对应 G5、F1 和 E1 引脚，其互补端由相应差分输出资源配对使用。工程中的差分输出端口采用 LVDS33 电气约束，并通过开发板既有的 HDMI 物理连接完成输出。DDC 的 SCL、SDA 分别保留在 P2 和 R2 引脚，当前版本将其置为高阻状态，显示模式由工程固定配置。

普通控制与通信接口采用 LVCMOS33 电平标准，与传感器的 3.3 V 供电保持一致。低有效按键及需要保持空闲高电平的信号配置上拉，拨码开关输入配置下拉，使外部器件未动作时具有确定的逻辑状态。外接传感器的供电及总线上拉均使用 3.3 V，保证直接连接至 FPGA 的信号处于对应 I/O 标准允许的电压范围内。时钟与时序约束以板载 50 MHz 参考时钟为基础，结合 PLL 生成的各工作时钟开展分析。对于来自按键、拨码开关及传感器的异步输入，工程通过同步与必要的稳定判定后再交由控制逻辑使用。通过引脚位置、电平标准、默认状态及输入同步处理的配合，为后续各功能模块协同运行提供硬件基础。

2.3 FPGA 逻辑设计

2.3.1 TF 卡存储访问子系统

TF 卡存储访问子系统负责为图片显示、背景音乐播放和语音讲解提供资源数据。由于图片加载与音频播放可能同时发起读卡请求，系统需要在有限的接口和逻辑资源下协调不同任务的访问，避免单个任务长期占用读卡通道。为此，本设计采用一套 SD 控制器和一组 SPI 引脚，通过扇区级仲裁实现多路资源访问。

子系统由 FAT32 卷扫描、素材清单、文件流读取、曲目定位、扇区仲裁及底层 SD 协议控制等模块组成。系统启动时完成卡片初始化与资源检索，运行时根据各客户端请求分配读卡通道，并将返回数据送至对应处理模块。其整体结构如图 7 所示。

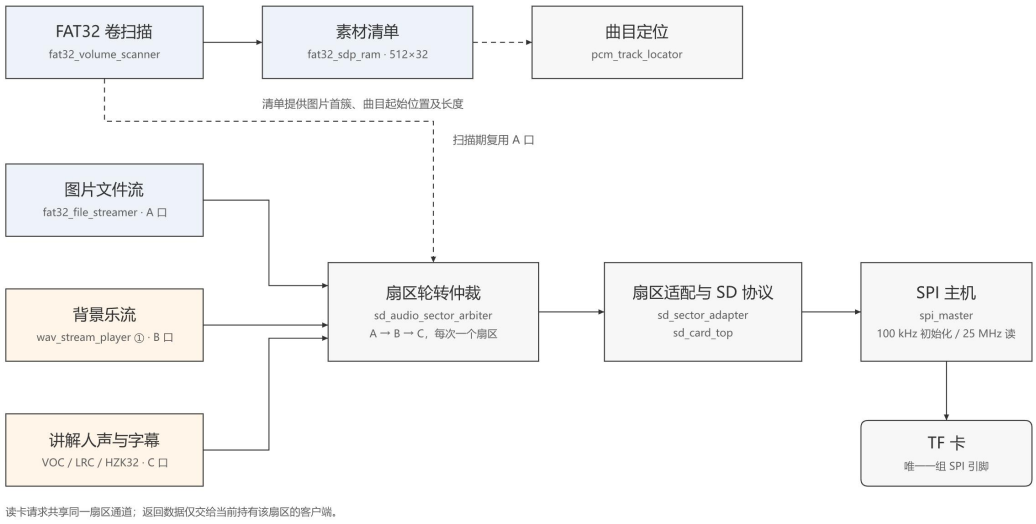


图 7 TF 卡存储访问流程框图

系统上电后，底层 SPI 主机首先以约 100 kHz 时钟完成 TF 卡初始化，随后切换至 25 MHz 进行扇区读取。FAT32 卷扫描器读取起始扇区，识别直接引导布局或通过 MBR 定位 FAT32 分区，再解析引导扇区中的 BPB 参数，计算 FAT 区、数据区的起始地址及每簇扇区数。在此基础上，扫描器采用广度优先方式遍历根目录和子目录，并沿 FAT 簇链继续读取目录内容，收集图片、背景音乐、讲解人声及字幕等资源信息。

扫描得到的文件位置和大小写入 512×32 位片内 RAM，形成供后续模块查询的素材清单。其中，图片条目保存首簇号和文件大小，曲目类条目保存起始扇区和文件大小。对于 PIC1～PIC64 命名的图片，扫描器按照编号直接写入对应槽位，扫描结束后按编号顺序压紧有效条目，使编号缺失时仍能连续展播；其他 BMP 文件则按遍历顺序排列在后。该方式利用编号与存储地址的对应关系完成排序，省去了多文件比较排序所需的比较器网络。

进入资源读取阶段后，图片文件流模块根据清单中的首簇号和文件大小发起访问，在跨簇时查询 FAT 表，从而将分散存放的文件内容组织为连续字节流。曲目定位模块则从清单中提取所选资源的起始扇区和长度，供背景音乐及讲解资源读取模块使用。当前音频类资源采用连续扇区顺序读取，因此在素材准备时需保证相应文件连续存放，以简化播放过程中的地址生成和控制逻辑。不同资源的读卡请求统一送入扇区轮转仲裁器。图中的 A 口用于图片文件流读取，并在启动扫描阶段供卷扫描器使用；B 口用于背景音乐读取；C 口用于讲解人声、字幕和字库等资源访问。仲裁器先锁存各路请求，仅在当前扇区传输结束后切换服务对象；当多路请求同时等待时，按 A、B、C 的顺序轮转，跳过没有请求的端口。每次传输以 512 字节扇区为单位，数据有效标志和完成信号仅返回当前获得访问权的客户端，防止不同资源的数据混入其他处理通道。音频读取结合缓冲区剩余空间按需发起请求，在图片加载期间穿插补充音频数据。为控制片内资源开销，文件系统解析采用字节流处理方式，在数据到达时直接提取 BPB 和目录项字段，不为解析过程另设完整扇区缓存。簇号到扇区号的换算利用每簇扇区数为 2 的幂这一特点，通过移位与加法完成，减少乘法运算资源。同时，扇区适配层设置 500 ms 访问超时，图片加载过程设置连续 2 s 无进展判定，并配合有限重试和 SD 控制器软复位处理异常，避免错误请求使访问流程持续阻塞。正常读取的图片数据最终以带有效标志和字节偏移的文件流送入图像解析模块，作为后续 BMP 解码与缩放处理的输入。

2.3.2 图像解析与智能构图缩放

存储访问子系统输出的 BMP 文件流，需要经过格式解析、构图选择与尺寸变换，才能形成适合屏幕显示的图像。本系统以 640×480 作为统一画面尺寸，根据原图分辨率和宽高比自动选择处理方式，在保持主体比例的同时，兼顾小图放大、横向图片铺满及竖图完整展示等需求，并利用图像自身的颜色信息生成柔化背景，改善画面边框的视觉效果。

图像处理采用“先获取几何信息，再按构图窗口读取”的两阶段流程，由 BMP 解析模块与智能缩放模块协同完成。缩放与背景生成均安排在图片加载阶段，处理后的完整画面直接写入帧缓存，使后续显示链路能够统一处理固定尺寸的像素数据。智能构图判定与缩放流程如图 8 所示。

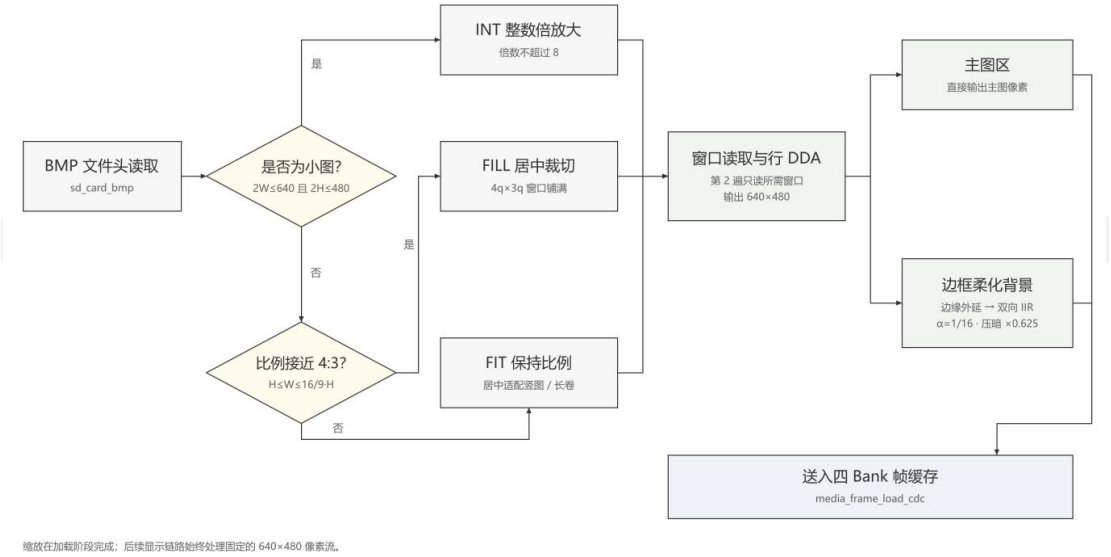


图 8 智能构图判定与缩放流程框图

第一次访问文件时，BMP 解析模块完成文件头校验，提取原图宽度 W、高度 H 及像素数据位置等信息，不向帧缓存输出图像像素。模块按照 24 位 BMP 格式处理颜色数据，并识别行末的四字节对齐填充，保证像素与行边界对应正确。宽高信息随后送入智能缩放模块，用于确定构图模式、读取窗口及缩放参数。

构图选择按照 INT、FILL 和 FIT 三种模式依次判定。当原图满足 W≤320 且 H≤240 时，采用 INT 整数倍放大模式，选择不超出 640×480 画面且最高为 8 倍的整数放大倍数，使每个源像素扩展为大小一致的像素块。对于不满足小图

条件、且满足 H≤W 及 9W≤16H 的图像，采用 FILL 居中裁切模式，在原图内选取尽可能大的 4q×3q 窗口，将其等比例缩放至整个屏幕。其余竖图、长卷及超宽图像采用 FIT 模式，在保持完整内容和原有比例的基础上居中显示。对于 640×480 原图，FILL 模式的窗口即为整幅图像，输出像素保持不变。

构图参数确定后，解析模块重新启动文件流读取，按照选定窗口提取像素。对于窗口以外的区域，以及缩小时不会被采样使用的源图像行，模块通过文件偏移跳过相应数据；当一个数据扇区完全位于所需范围之外时，可直接省去该扇区的读取。窗口边界落在扇区内部时，则读取相应扇区并丢弃无关字节。该方式使读卡范围与实际构图需求相配合，减少大尺寸图片加载时的数据传输量。

缩放过程采用数字差分分析器（DDA）进行坐标递推，通过累加、减法与比较建立源像素和输出像素的对应关系，并结合行缓冲完成最近邻采样。放大时重复使用所需像素和图像行，缩小时跳过不参与输出的位置，从而避免逐像素进行乘除运算。构图准备阶段的高度除以 3 采用常数乘法实现，FIT 模式另一轴的尺寸通过串行减法求得，在允许少量准备周期的条件下降低组合逻辑开销。

对于 INT 和 FIT 模式产生的边框，系统根据主图边缘像素向外延展生成背景，再依次进行竖向和横向一阶 IIR 低通处理，滤波系数均为 1/16，最后按约 0.625 倍压暗。主图区直接输出缩放后的像素，柔化处理仅用于背景区域，使主体保持清晰，同时让边框颜色与图片内容自然衔接。背景生成通过维护各列的纵向滤波状态和当前行的横向状态完成，滤波递推与压暗主要采用移位、加减运算，控制了缓存与运算资源的需求。

完成主图与背景组合后，模块逐行输出完整的 640×480 画面，并在最后一个像素输出时产生帧完成标志。像素数据经跨时钟域传输后写入 SDRAM 帧缓存，为后续画面切换、像素处理及 HDMI 显示提供统一的数据基础。

2.3.3 SDRAM 四 Bank 帧缓存子系统

图像解析与缩放模块输出的像素流，需要经过缓存后才能按照固定的视频时序连续显示。由于 TF 卡加载速度与屏幕刷新速度不同，系统采用 SDRAM 帧缓存将图片加载与显示读取分开，使后台加载新图片时仍能保持当前画面的完整输出，并为连续切图和缩略图总览提供存储支持。

本设计将 SDRAM 地址空间划分为四个全尺寸帧缓存区，以下简称 Bank，由播放控制模块统一管理各 Bank 的图片归属、有效状态和预加载任务。像素数据依次经过跨时钟域传输、突发写入、存储仲裁及显示读取，最终送入像素处理流水线。四 Bank 帧缓存的整体结构如图 9 所示。

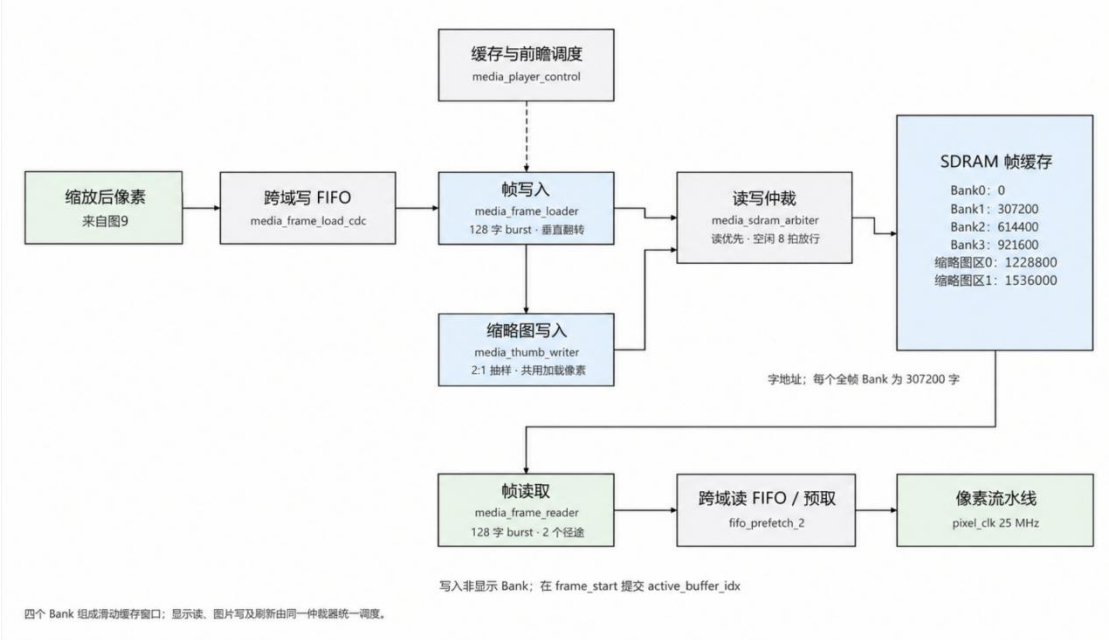


图 9 四 Bank 帧缓存结构框图

SDRAM 容量为 2M×32 位，每个像素使用一个 32 位存储字，其中低 24 位保存 RGB 颜色数据，高 8 位补零。每幅 640×480 图像占用 307200 个存储字，因此四个 Bank 的起始字地址分别为 0、307200、614400 和 921600。全尺寸帧缓存之后另设缩略图区域，起始字地址为 1228800，并配置两块拼图缓存，用于支持当前页显示与相邻页预加载。图中地址均为 32 位字地址。

写入过程中，50 MHz 系统时钟域中的加载起始信息、像素数据和帧结束标志，经跨域写 FIFO 按顺序传入 40 MHz 存储时钟域。帧写入模块利用 512 深度

FIFO 暂存像素，积累数据后以 128 字突发方式写入目标 Bank。针对 BMP 像素自下而上的排列方式，写入地址采用行内顺序递增、行间反向跳转，使 SDRAM 中的图像按显示顺序存放。只有完整帧标志到达且全部像素写入完成后，该 Bank 才被标记为有效，避免未完成的图像参与显示。

四个 Bank 采用缓存复用方式管理，其用途随当前图片和浏览方向动态调整。全屏浏览时，缓存围绕当前图形成滑动窗口，优先保留当前图、顺方向的下一张和下下张，以及反方向的相邻图。每次切换完成后，控制模块检查候选图片是否已经驻留，利用后台加载补齐缺失内容。目标图片命中缓存时，可直接等待帧边界提交；未命中时，则先加载至当前未显示的 Bank，期间继续显示原画面。当预加载及时完成时，连续翻页能够直接利用已缓存图片，减少读卡等待。

为保证画面切换的一致性，系统将图片编号、Bank 编号和音轨编号作为一组提交信息，通过 toggle 握手传递至像素时钟域。像素侧在场消隐开始的 `frame_start` 边界统一更新这些状态，并返回提交应答，使新一帧使用确定的图片与缓存对应关系。控制模块在确认切换生效后再安排后续缓存复用，防止后台写入覆盖读端仍在使用的图像。

SDRAM 读写请求由仲裁器统一授权。考虑到底层控制器的读写切换要求，仲裁器仅在读写端均无正在进行的突发、且控制器连续空闲 8 个存储时钟周期后，才允许发起下一次访问；读写同时请求时优先保障显示读取。刷新调度按 14.4 μs 间隔产生需求，在当前访问结束后安排刷新，并等待刷新应答结束再恢复读写，避免连续突发访问挤占刷新窗口。

缩略图生成与全尺寸图片加载共用同一条像素流。缩略图写入模块在加载过程中进行横、纵各 2:1 抽样，将 640×480 画面缩减为 320×240，并以 32 字突发写入对应拼图位置，四幅缩略图组成一幅 640×480 总览画面。该方式将抽样工作安排在加载阶段，总览显示时即可顺序读取已生成的拼图，减少实时跨 Bank 取样造成的地址跳转。

显示读取模块以 128 字突发访问当前 Bank，并根据 FIFO 剩余空间和在途数据量控制后续请求，最多允许两个突发的数据处于在途状态。返回数据经跨域

读 FIFO 传入 25 MHz 像素时钟域，再通过两个像素的预取缓冲衔接视频取数节拍。由此，SDRAM 中的整帧数据被转换为连续像素流，送入下一节的视频像素处理流水线。

2.3.4 视频像素处理流水线

SDRAM 帧缓存输出的像素流，需要依次完成画面调节、显示模式组合、转场处理及信息叠加，才能形成最终显示内容。本系统在 25 MHz 像素时钟域内组织视频处理流水线，按照每拍一个像素的方式完成各级运算，并保持 RGB 数据与行同步、场同步及数据有效信号的对应关系。

流水线按照“主图处理—界面叠加—频谱绘制”的顺序组织，各级通过像素数据及同步信号直接衔接，主路不再增加整帧缓存。亮度、对比度、显示模式和转场状态等影响整幅画面的参数，在帧边界锁存或更新，使同一帧内的处理规则保持稳定。整体结构如图 10 所示。

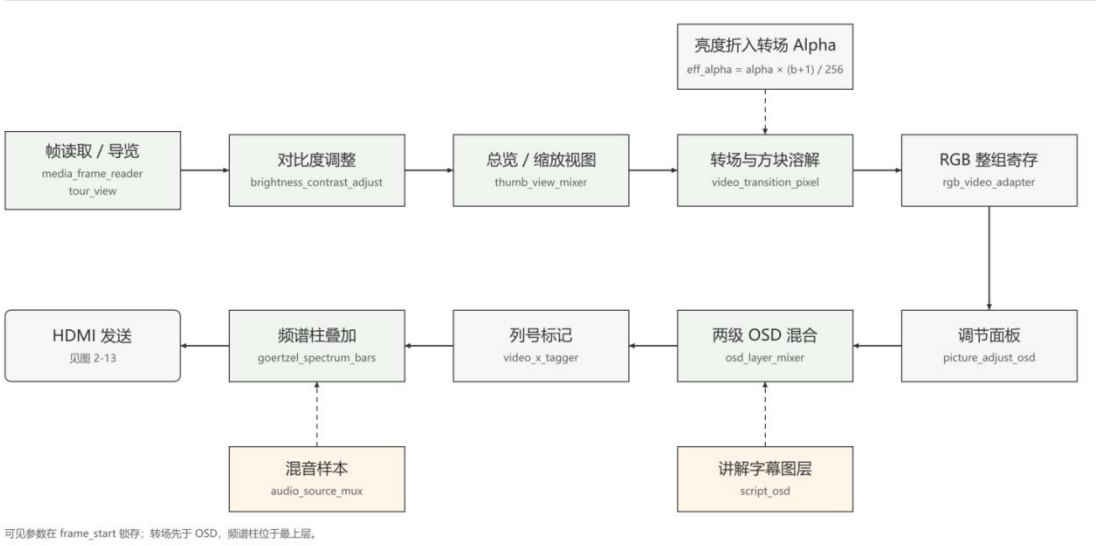


图 10 像素处理流水线框图

流水线首先根据当前工作状态选择图像来源。普通显示时，像素由帧读取模块提供；进入智能导览状态后，则由导览模块提供运镜画面，两种来源共用后续处理通路。输入像素先进行对比度调节，各 RGB 通道以 128 为中心按比例变换，并将结果限制在 0～255 范围内，防止运算越界导致颜色回绕。其中，对比度参数为 128 时，像素值保持不变。

亮度调节采用与转场透明度合并计算的方式。设亮度参数为 b、转场系数为 α，则有效系数为 α_eff＝⌊ α ×(b＋1)/256⌋，后续由转场模块统一作用于 RGB 像素。这样既能控制稳定显示时的画面亮度，也能在淡入淡出过程中保持相应亮度关系，减少独立亮度处理所需的乘法运算。对比度处理安排在转场之前，使画面淡出时能够正确收敛至黑场。

对比度调节后的像素进入总览与缩放视图组合模块。该模块依据当前显示模式及像素坐标，完成全屏图片、缩略图总览、焦点边框和缩放窗口的组合。随后，转场模块根据透明度及方块溶解控制信息，决定当前像素的输出颜色或可见状态。转场处理位于 OSD 叠加之前，因此字幕、参数条和调节面板可以独立显示，不直接参与主图的淡出或方块遮挡运算。

主图处理完成后，RGB 视频适配模块将行同步、场同步、数据有效信号及 RGB 数据整组寄存，并在消隐区将 RGB 清零，为后续界面叠加提供统一的视频接口。调节面板首先绘制亮度、对比度数值及进度条，再由 OSD 混合模块组合状态信息与讲解字幕。图层混合分为两级，先将参数条或字幕底板与背景融合，再叠加文字前景，使半透明底板与灰度抗锯齿文字能够分别控制。

当前工程的 OSD 混合模块启用两级流水，RGB 输出相对输入延迟两个像素时钟周期。因此，行同步、场同步和数据有效信号同步延迟两拍后，再与混合后的 RGB 一同进入列号标记模块。该模块生成与视频数据对应的横向位置标记，并将列号、RGB 及同步信号整组寄存，保证后续绘制与 HDMI 发送使用一致的像素位置。

频谱柱位于视频叠加链路末端，根据音频链路提供的有效 PCM 样本更新显示数据，并结合像素位置将频谱图形覆盖到画面上。其位于 OSD 之后，在显示区域重叠时具有更高的图层优先级；总览、导览等状态则通过使能控制决定是否显示频谱。完成全部叠加的 RGB 数据与同步信号最终送入 HDMI 音视频发送模块。转场、讲解字幕、智能导览及频谱分析的具体实现将在后续各小节分别说明。

2.3.5 图片转场：淡入淡出与随机方块溶解

为使图片切换过程更加自然连续，系统在像素处理链路中设置转场控制与像素变换模块。全屏手动切图采用淡入淡出，使旧图逐渐变暗、新图逐渐显现；自动轮播采用随机方块溶解，使画面按照分散的空间顺序消失和出现。两种方式均与帧缓存提交机制配合，在旧图完全隐藏后切换显示内容，避免新旧图片在同一帧内交错出现。

转场功能由控制模块和像素处理模块共同完成。控制模块根据切换请求推进状态机，生成透明度、转场模式及溶解进度；像素处理模块根据这些控制量和当前像素坐标，实时计算输出颜色。整体过程如图 11 所示。



图 11 转场控制与方块溶解原理框图

转场控制采用 IDLE、OUT、HOLD 和 IN 四个状态。稳定显示时处于 IDLE；接受有效切换请求后进入 OUT，逐帧降低旧图的可见程度。旧图完全隐藏后进入 HOLD，控制器才向播放控制层发出实际切图事件。播放控制层确认目标图片已经完整加载，并在帧边界提交新的图片、Bank 及音轨信息；转场控制器收到提交标志后进入 IN，使新图逐渐显现，最终返回稳定显示状态。请求和反馈信息通过握手及同步电路在控制时钟域与像素时钟域之间传递，转场进度以帧边界为推进节拍。

淡入淡出通过 RGB 通道的透明度乘法实现。淡出阶段逐帧降低 α，淡入阶段逐帧提高 α，像素处理模块按照有效透明度缩放各颜色通道，并通过右移完成除以 256 的运算。有效系数为 255 时设置直通路径，使满幅输出保持原像素值，避免 255/256 带来的额外亮度损失。画面亮度仍按上一节所述方式折入有效透明度，与转场共用像素乘法通路。

随机方块溶解以 32×32 像素为基本单元进行空间分组，同一分组内的像素使用相同的块序号。模块提取横、纵坐标的高位，经坐标异或和两轮 PRESENT 四位 S 盒置换，生成 0～15 的伪随机序号 idx。种子取当前图片编号的低四位，使方块的显隐顺序随图片种子变化。该序号由组合逻辑即时计算，无需逐块保存随机数表，也不增加转场专用帧缓存。

像素是否显示由块序号与当前阈值 level 比较决定：当 idx 小于 level 时输出对应图像像素，否则输出黑色。淡出阶段逐步降低阈值，使旧图中的方块分批消失；进入 HOLD 后画面保持全黑；淡入阶段逐步提高阈值，使新图中的方块分批出现。溶解期间，转场进度主要控制方块的可见范围，保留区域仍维持设定的画面亮度，从而形成分散显隐的空间过渡效果。

当前工程以 16 档作为溶解进度基准，每帧推进 2 档，以缩短切换过程。全黑等待时间由目标图片是否准备完成决定：缓存命中时主要等待帧边界提交；未命中时则等待图片加载完成。转场进行期间，新到达的切换请求直接丢弃，防止多个切换过程交叉。若控制层拒绝请求或加载失败，控制器通过中止反馈退出全黑等待并淡回当前可用画面；同时设置 480 帧、约 8 s 的等待超时保护，避免状态机长期停留在 HOLD 状态。

PCM 音频播放链路使用同一转场进度生成音量包络，使声音随画面隐藏逐步衰减，并在新图显现时恢复。方块溶解虽然采用空间遮挡，音频仍通过连续增益变化完成过渡，使两种转场均具有对应的听觉变化。转场后的像素统一进入后续 OSD 叠加环节，字幕和操作提示可以独立于主图转场保持显示。

2.3.6 讲解字幕与多图层 OSD 字系统

讲解字幕与多图层 OSD 子系统负责将讲解稿、字形资源和音频播放进度转换为屏幕上的文字信息。系统支持标题、导语、同步字幕及全文讲解页，通过

字幕高亮与平滑滚动提示当前朗读位置，并根据背景画面调整字幕底板的透明度，兼顾文字可读性与图片展示效果。

子系统将资源装载和实时显示分开处理：50 MHz 系统时钟域负责解析讲解稿、分配字形槽并读取字库，25 MHz 像素时钟域负责时间轴推进、字形读取和图层生成。两侧通过片内 RAM 及握手信号交换数据，字幕时间基准则与实际人声播放过程关联。其数据流程如图 12 所示。

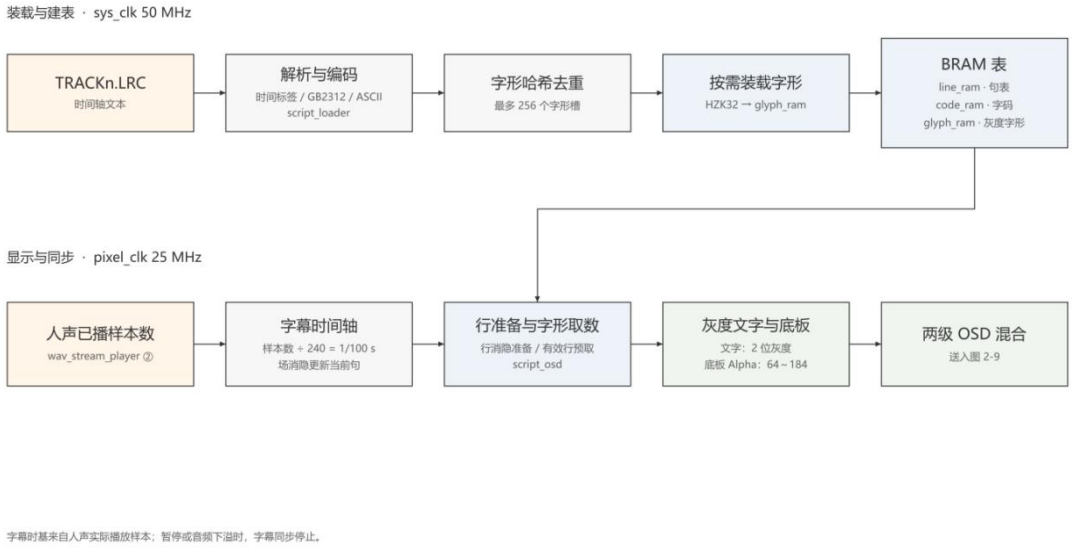


图 12 讲解字幕数据流框图

装载阶段，`script_loader`根据当前图片绑定的讲解编号，从 TF 卡读取对应的 TRACKn.LRC 文件。模块将其中的`[ti:]`和`[ar:]`分别作为标题与导语字段，将`[mm:ss.xx]`时间标签转换为百分之一秒单位的时间值，并识别 GB2312 汉字及 ASCII 字符。解析结果分别写入句表和字符索引表，记录各句的时间、文本位置及字符宽度等信息，为后续定位与排版提供依据。

字形采用按需装载方式管理。模块根据字符编码分配字形槽，通过索引去重与复用减少重复读取，仅从 HZK32 字库中装载当前讲解需要的字形。字形缓存最多提供 256 个槽，每个汉字字形为 32×32 像素、每像素 2 位灰度，占用 256 字节。缓存由 16 块 BRAM32K 构成，与句表、字符索引表共同形成显示侧的数据来源，使系统能够在有限片内存储资源下显示中文讲解内容。

为保证切图时字幕数据一致，装载侧更新资源前先向显示侧发出释放请求。显示侧将旧文字逐帧淡出，停止读取相关 RAM 后返回应答；装载侧随后更

新讲解内容和字形，并在完成后发送就绪通知。显示侧在帧边界接收新资源信息，再恢复文字显示，避免新旧句表、字符索引和字形混用。

字幕时间轴以实际消耗的人声样本为基准。讲解人声采样率为 24 kHz，每播放 240 个真实样本，字幕时钟增加百分之一秒，该过程通过计数累加实现。暂停播放或缓冲下溢时，真实样本计数停止，字幕时间轴随之停止；人声重新播放时，通过播放起点通知将时间轴归零。未配置人声文件时，则利用公共 48 kHz 采样节拍生成字幕时间，并响应暂停控制。显示模块根据当前时间确定所在句及句内进度，用于卡拉 OK 高亮和跑马灯位置更新。

显示侧按照视频时序分时安排 RAM 读取。场消隐期间完成时间标签比较、当前句选择及滚动位置计算；行消隐期间确定本行需要绘制的文字段、底板和装饰，并准备初始字形数据；有效显示期间由字块引擎输出当前字块，同时预取后续字块。底部字幕将 32×32 字形按 3/4 比例缩放为 24×24 像素，朗读位置经过一阶低通平滑后控制滚动，减少换句和进度更新时的位置跳动。全文页则依据讲解进度更新显示位置，便于查看完整内容。

文字绘制根据字形的四级灰度和淡入透明度生成像素覆盖率，使字符边缘以半透明方式融入背景。字幕底板结合所在区域的亮度与纹理统计，在 64、160 和 184 三个目标透明度之间选择，并以每帧 8 的步长逐渐趋近目标值。背景较暗且平坦时减少遮挡，背景较亮或细节较多时增强底板，从而保持文字与画面之间的对比度。

最终，`script_osd`分别输出底板、装饰图层和灰度文字图层，交由`osd_layer_mixer`完成两级 Alpha 混合：第一级组合参数条或字幕底板，第二级叠加文字前景。标题、导语、底部字幕及全文页具有各自的显示与淡入淡出控制，能够随切图、暂停和页面操作更新，并在总览状态下隐藏讲解图层，与前述视频像素处理流水线衔接。

2.3.7 智能导览运镜子系统

在图片展播与语音讲解的基础上，智能导览运镜子系统按照预先标注的焦点位置，依次完成画面推进、平移、局部停留及拉远返回，引导观看者关注图

片中的重点区域。运镜以已加载的 640×480 帧缓存为图像来源，通过实时视窗变换与双线性插值生成显示画面，避免为每个视角重新加载图片。

子系统由焦点表装载、微程序运镜控制、视角参数更新及视角渲染等部分组成。控制侧计算每帧的视窗位置和缩放比例，渲染侧根据这些参数按需读取 SDRAM 中的图像数据，并将结果接入现有像素流水线。整体流程如图 13 所示。

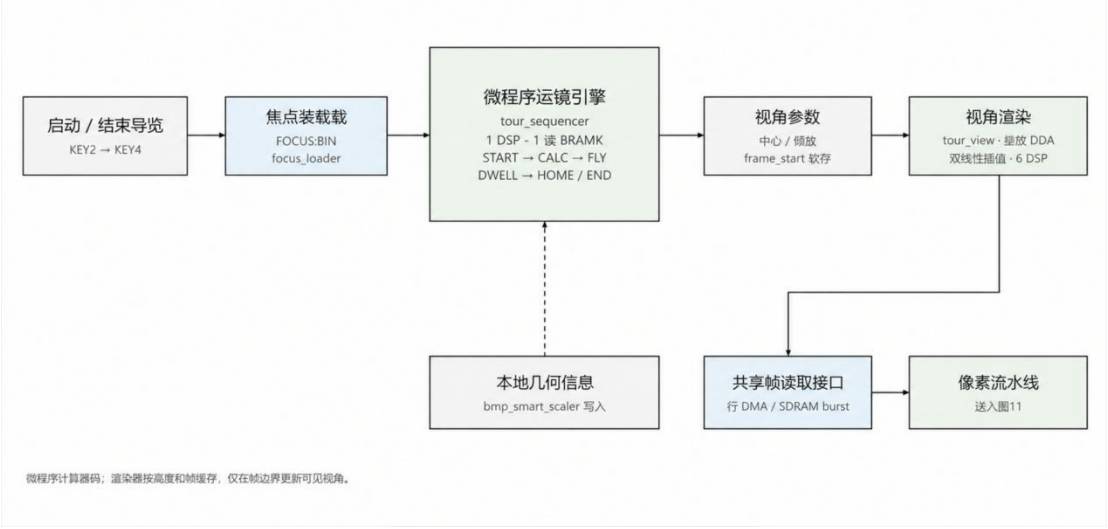


图 13 导览运镜流程框图

焦点信息由 PC 端预先标注，并转换为 FOCUS.BIN 二进制文件存入 TF 卡。文件固定为 1024 字节，按 64 幅图片、每幅最多 4 个焦点组织，记录各焦点的原图坐标及目标放大倍率。系统启动后，`focus_loader`通过共享读卡通道读取该文件，将焦点信息装入 256×27 位片内表。二进制装载将文本解析工作移至 PC 端，FPGA 侧只需完成格式检查和数据写入，减少了字符识别及数值转换逻辑。

用户同时按下 KEY2 与 KEY4 后，组合键过滤模块产生导览请求，并屏蔽此次组合操作附带的单键事件，避免误触切图或音量调节。导览控制器读取当前图片的焦点信息，以及图片加载时保存的构图几何参数，根据裁切偏移、缩放比例和居中位置，将原图焦点换算到帧缓存坐标。随后根据目标倍率计算视窗大小，并将视窗限制在图像边界内，保证后续读取地址有效。

运镜流程依次经过 START、CALC、FLY、DWELL 及 HOME/END 阶段。启动后先保持整图视角 3 帧，再计算第一个焦点的目标视窗；FLY 阶段在 64 帧内完成位置和比例变化，按约 60 Hz 刷新率计算，单次移动约为 1.07 s。到达焦点后停

留 150 帧，约 2.5 s，再继续访问后续焦点。停留期间按 KEY2 可以提前进入下一焦点；全部焦点访问结束后，视角平滑返回整图并退出导览。

控制运算由`tour_sequencer`中的微程序引擎完成。坐标换算、边界限制、目标视窗计算及每帧参数插值等操作，按照“取指—取操作数—执行”的过程顺序运行。引擎共用一个 18 位算术单元、一个 18×18 位 DSP 乘法单元及一个 17 拍串行除法器，微程序、常数、工作变量和各 Bank 的几何信息共用一块 BRAM9K。通过在帧间分时完成运算，控制部分能够以较少的硬件资源实现多阶段运镜。

视角变化采用三次缓动曲线，使移动过程逐渐加速，再逐渐减速。缓动系数通过“f←f＋d、d←d＋dd、dd←dd−12”的差分递推更新，在 64 帧内到达终点，系数生成仅需加减运算；视窗位置和缩放比例的插值则复用控制引擎中的 DSP。生成的视角参数包包含视窗左上角及采样步长，由像素侧在`frame_start`统一锁存，并在整帧内保持不变。

视角渲染模块采用 DDA 递推建立屏幕坐标与帧缓存坐标的对应关系，即 $u = u_0 + X \cdot s$、$v = v_0 + Y \cdot s$。对于非整数采样位置，先在相邻两行之间进行竖向插值，再对相邻两列进行横向插值，形成可分离的双线性插值。RGB 三个通道在两个方向分别使用 3 个 DSP，共 6 个 DSP，以减轻放大时的块状感和移动过程中的采样跳变。逐像素地址由累加生成，无需每拍重新执行坐标乘法。

为配合实时渲染，模块设置三个 1024×24 位行槽，保存当前采样行、相邻行及预取数据。行槽调度器根据所需行号检查缓存，仅在缺失时向存储时钟域发出 DMA 请求，读取当前视窗覆盖的数据及必要的插值余量。DMA 采用不超过 128 字的突发访问，复用现有 SDRAM 读取接口，由存储仲裁器统一安排访问。这样可利用行缓存完成局部视角渲染，无需额外保存一幅运镜结果。

导览期间暂停自动轮播，由`tour_view`输出的像素替代普通帧读取像素，继续经过对比度、亮度及 OSD 等公共处理环节。再次按下组合键时，系统先返回整图再退出；若发生图片或显示 Bank 变化、进入总览等情况，则中止当前导览，恢复相应显示流程，防止旧视角继续作用于新的图像内容。

2.3.8 音频与 HDMI 音视频发送子系统

在完成图像显示、字幕叠加与智能导览的基础上，系统进一步引入背景配乐和讲解人声，使图片展播形成配套的音视频内容。音频子系统分别读取与当前图片对应的配乐文件和讲解文件，经缓存、采样率转换、音量调节及混音后，生成统一的 48 kHz 音频流，再与处理后的 RGB 视频共同通过 HDMI 接口输出，由显示设备完成画面显示与声音播放。

该子系统由音频播放链路和 HDMI 发送链路两部分组成。前者负责两路音频的连续供给、讲解期间的背景音乐压低，以及图片切换过程中的声音淡入淡出；后者负责音频数据封包、数据岛调度、视频与音频符号编码及高速串行发送。两部分通过有效与就绪握手传递样本，使音频播放节奏与下游封包过程协调衔接，整体结构如图 14 所示。

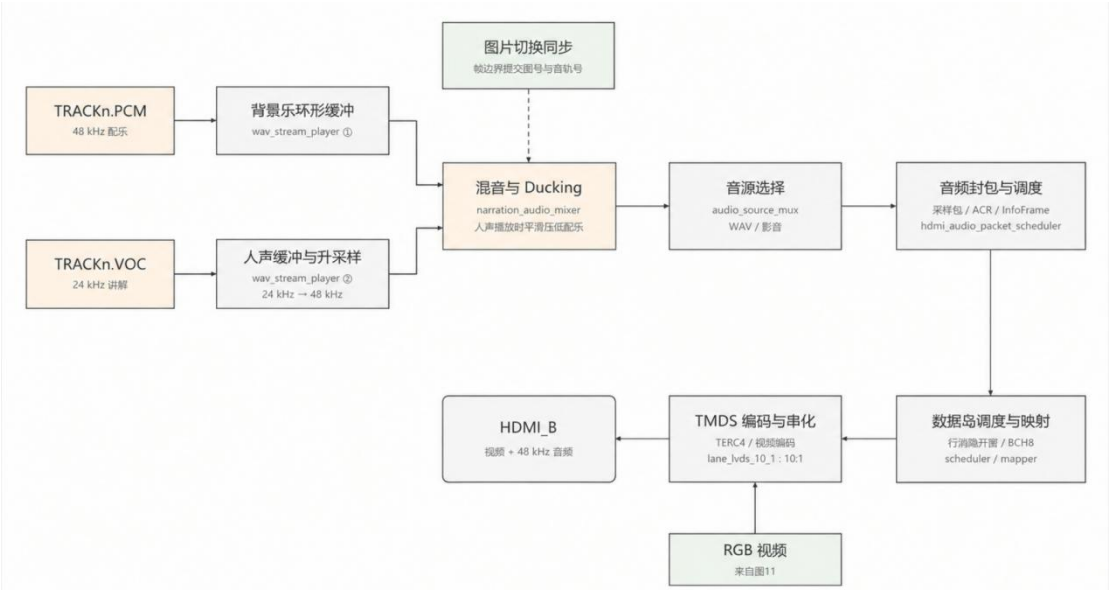


图 14 音频链路与 HDMI 数据岛封包框图

背景音乐采用 TRACKn.PCM 文件，数据格式为 48 kHz、16 位有符号、小端单声道 PCM；讲解人声采用 TRACKn.VOC 文件，保存 24 kHz、16 位单声道裸 PCM 数据。两路数据通过统一的 TF 卡访问链路读取，分别写入独立的音频环形缓存。背景音乐缓存容量为 8 KB，人声缓存容量为 2 KB，均利用双时钟存储结构连接系统时钟域与像素时钟域，以缓冲扇区读取和连续播放之间的速率差异。

音频播放以 25 MHz 像素时钟为基础，通过分数累加方式产生平均 48 kHz 的采样节拍，无需增加独立的音频锁相环。背景音乐按照该节拍提供样本，人声则以 24 kHz 速率取样，并在混音模块中完成二倍升采样。升采样利用相邻人声样本的平均值形成中间采样点，使两路音频进入统一的 48 kHz 处理节奏。平均运算采用加法与移位实现，减少额外的乘法资源开销。

混音模块根据讲解播放状态调节两路音量。讲解播放期间，背景音乐的目标音量降至用户设定值的一半，人声音量按设定值输出，以突出讲解内容；讲解暂停或结束后，背景音乐逐步恢复。两路增益按视频帧平滑更新，避免音量突然变化。实现中复用一个 16×9 位有符号乘法器，分别完成帧边界的增益计算和每个音频样本的两路幅度缩放；缩放结果以扩展位宽相加，再进行 16 位饱和限幅，避免混音溢出后产生数值回绕。

音频切换与前述图片转场控制保持联动。图片编号与对应音轨编号在同一帧边界提交，使画面切换和音轨更新采用统一的控制时刻。转场控制产生的淡变系数同时用于音频增益调节，使声音随画面淡出，并在新图片进入显示后逐步恢复。该增益与用户设定音量分别处理，既保持音量设置，又使配乐和讲解在切换过程中获得连贯的听觉过渡。

混音后的 PCM 数据经音源选择模块送入 HDMI 音频封包链路，内置琶音作为另一可选音源。单声道混音结果复制到左右声道，以双声道接口形式传输。封包部分分别生成音频采样包、音频时钟恢复包和 Audio InfoFrame：采样包承载声音数据，时钟恢复包提供接收端恢复采样时钟所需的参数，Audio InfoFrame 描述音频通道等信息。当前工程采用 N＝6144、CTS＝25000，与 25 MHz 像素时钟配合，对应 48 kHz 音频采样率。

各类音频包由包调度器统一选择，再由数据岛调度器安排到视频行消隐期间发送。发送序列包含规定的前导、保护带和数据载荷，避免占用有效图像区域。包头及各子包生成 BCH 校验信息，随后由数据岛映射模块将包内容组织为三个数据通道上的符号。音频采样包、时钟恢复包、InfoFrame 的组包，以及 BCH 校验、数据岛调度和映射均由工程中的 RTL 模块实现，形成了从 PCM 样本到 HDMI 传输符号的完整处理链路。

在通道编码阶段，有效显示区域内的 RGB 像素采用 TMDS 视频编码，数据岛载荷采用 TERC4 编码，其他时段则输出相应的控制字符或保护带符号。编码后的每通道 10 位并行数据送入串化模块，利用 125 MHz 串行时钟的双边沿完成 10：1 串行发送，并配合独立的 TMDS 时钟通道，通过 HDMI_B 接口输出图像与声音。至此，前述视频处理结果与本节生成的音频流在同一物理接口上完成传输，构成系统最终的音视频输出。

2.3.9 音频频谱可视化：时分复用 Goertzel 引擎

在前述音频播放与 HDMI 发送链路的基础上，系统进一步对混音样本进行实时频谱分析，将声音在不同频率位置的能量变化转换为动态柱状图，并叠加到图片下方。频谱分析直接使用背景音乐与讲解人声混合后的有效样本，使柱形变化与实际播放内容、用户音量及转场增益保持关联，增强图片展播过程中的视听联动效果。

考虑到图像缓存、缩放和音视频处理已占用一定的片上资源，本设计采用时分复用的 Goertzel 引擎，针对选定的 32 个频点依次计算能量。通过共享乘法器、复用加法通路及合并存储空间，在有限资源下完成加窗、递推、功率计算和显示更新，再将分析结果转换为 64 根频谱柱。整体处理流程如图 15 所示。

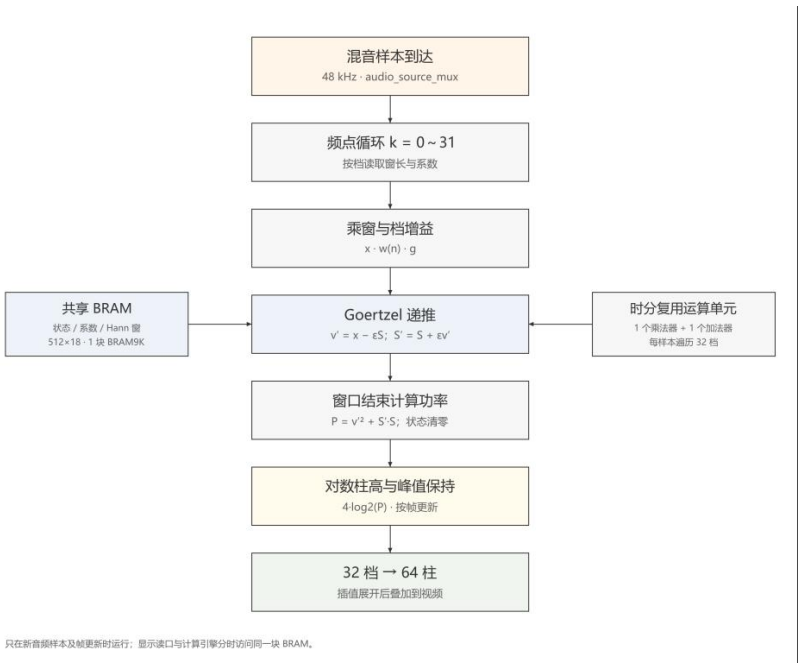


图 15 Goertzel 频谱引擎流程框图

频谱引擎工作于 25 MHz 像素时钟域，在混音样本完成下游握手时采集数据，输入采样率为 48 kHz。32 个分析频点覆盖约 50 Hz～12 kHz，按照低频较密、高频间隔逐步增大的近似对数方式排列。各频点采用独立的分析窗长，窗长取 16～2048 范围内的二次幂：低频使用较长的时间窗口以提高频率区分能力，高频使用较短窗口以增强变化响应。输入样本先乘以 Hann 窗，再施加对应档位的增益补偿，以减小频谱泄漏及不同窗长造成的幅度尺度差异。

递推计算采用 Reinsch 改进的缩放状态形式，以改善低频分析时的定点数值精度。设当前频点为 f、采样率为 f_s ，其递推系数为 $\varepsilon = 2\sin(\pi f/f_s)$。以 x 表示完成加窗和增益补偿后的样本，两个状态量按“$v' = v + x - \varepsilon S$、$S' = S + \varepsilon v'$”依次更新；窗口结束时，通过“$P = v'^2 + S' S$”计算该频点的功率，其中 S 为更新前的状态。该形式使两个递推状态保持相近的数值尺度，便于采用 18 位定点数据完成运算。每档窗口结束后清零相应递推状态，开始下一窗口的分析。

为减少并行计算带来的资源消耗，32 个频点共用一个 18×18 位乘法器。状态机依次读取各档参数与历史状态，分时完成加窗、增益缩放、两次递推乘法及功率计算所需的两次乘法，共六类乘法操作。频点之间提前发起下一档的存储读取，使计算过程连续衔接；主要递推加法也复用同一运算通路，通过多个时钟周期完成各档处理。

存储部分将状态、系数和窗表统一组织在一块 512×18 位的 BRAM 中。前 256 个存储字按照每档 8 个字划分，保存递推状态、功率、柱高、峰值保持信息及对应系数；后 256 个字保存共享 Hann 窗表，不同窗长通过调整索引步进访问同一张窗表。显示读取与分析计算共用存储读口，显示预读具有优先权，发生访问冲突时暂停计算状态机，以保证频谱绘制所需的数据能够及时取得。

功率结果在视频帧更新时转换为柱高。为兼顾强弱声音的显示效果，系统采用近似“$4\log_2(P)$”的对数映射，并将结果限制在 0～63 像素范围内。对数计算通过逐拍左移规格化，提取指数和高位尾数完成，避免使用较大的组合对数运算结构。同一显示更新周期内，若某档完成多个分析窗口，则保留其中较大的功率值，使短促的鼓点和瞬态声音也能在画面中得到体现。

柱高更新同时加入下落惯性与峰值保持。能量上升时，柱身及时跟随；能量下降时，柱身每帧最多下降 2 像素，使变化过程更加平滑。峰值帽到达新高度后保持 18 帧，随后每帧下降 1 像素，形成清晰的峰值轨迹。系统还根据持续低能量状态控制频谱收拢：达到 60 帧后，频谱从两侧向中间逐步熄灭，声音恢复时再从中间向两侧展开，使静音与播放状态之间具有自然的视觉过渡。

显示端将 32 档分析结果扩展为 64 根柱，每档对应两根显示柱，其中一根使用本档数据，另一根取本档与相邻档数据的平均值，以平滑横向轮廓。频谱带尺寸为 512×64 像素，当前工程放置于画面横向 64～575、纵向 380～443 的区域，为下方讲解字幕预留空间。柱身采用循环色表，并结合频点位置、柱内高度和帧计数形成颜色变化，以约 75%的不透明度叠加到原图上；柱顶与峰值帽使用高亮颜色，整体颜色同时接受画面亮度增益调节。

频谱显示由系统状态统一控制，仅在全屏图片及对应 PCM 音频播放条件满足时启用，进入全文字幕页、智能导览或缩略图总览等界面时隐藏。分析引擎仅在收到有效样本或需要更新显示数据时启动，空闲时保持主要运算状态，减少无效翻转。像素叠加采用组合通路，保持原有行场同步和数据有效信号的时序关系，使频谱可视化能够接入现有视频输出链路。

2.3.10 交互控制、环境感知与系统管理

在前述图像处理、音频播放与频谱显示功能的基础上，系统还需要统一协调用户操作、环境变化和各模块的运行状态。按键、拨码及传感器输入均可能在任意时刻变化，因此需要先完成同步、消抖与事件识别，再转换为切图、模式切换或参数调节等明确请求，使用户操作能够与图像加载、转场和显示过程有序衔接。

控制逻辑按照“事件源—事件识别—策略层—执行层”组织。事件源包括板载按键、拨码开关、红外接近检测和环境光测量；事件识别层负责区分单击、长按、组合键及稳定的传感器状态变化；策略层结合当前浏览模式，决定目标图片、播放方式和参数取值；执行层则根据数据就绪、转场进度与帧边界完成状态提交。通过这种划分，交互规则与底层存储、显示时序保持清晰的接口关系，便于扩展功能和处理操作冲突。

在有限的按键数量下，系统通过长短按、组合键和上下文路由完成浏览、音量、轮播周期及画面参数调节，并利用 OSD 和数码管反馈操作结果。同时，红外检测用于联动手动与自动播放，环境光检测用于调整显示亮度，Flash 用于保存常用设置。启动阶段还设置首图就绪门控，避免显示内容尚未建立时接收无效操作。控制层的主要组织关系如图 16 所示。

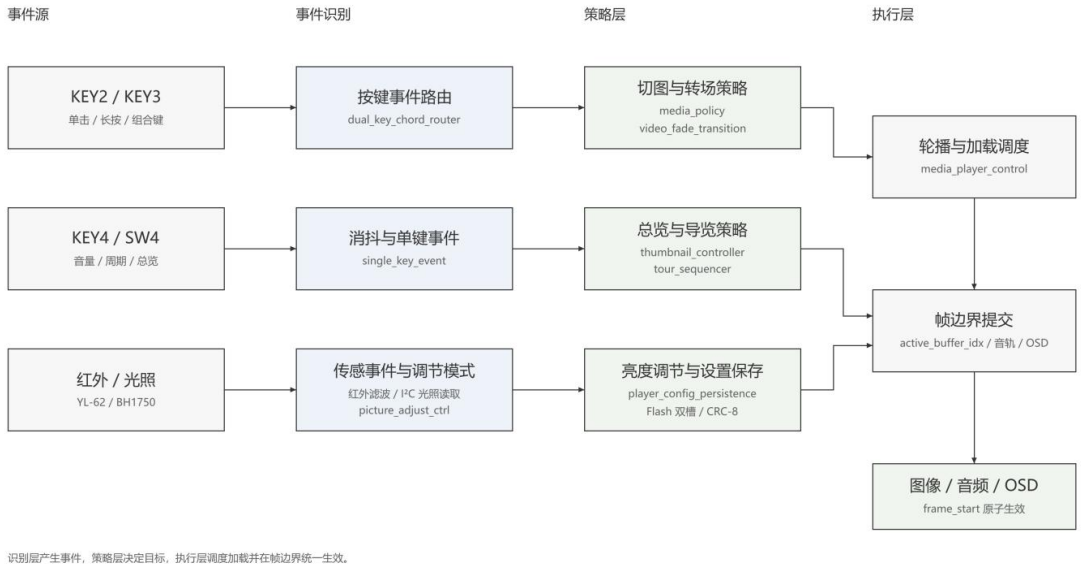


图 16 控制层分层架构框图

按键输入首先经过同步与 20 ms 消抖，再由事件识别模块区分操作类型。毫秒级消抖、长按判定和超时计时共用 1 ms 使能节拍，减少重复计时电路。普通图片浏览模式下，KEY2 单击切换到下一张，长按 1 s 后松开切换到上一张；KEY3 单击切换自动轮播状态，长按 0.5 s 后松开隐藏或恢复底部跑马灯与频谱柱；KEY4 单击按阶梯调整音量，长按 0.5 s 后松开切换轮播周期。轮播周期提供 0.5 s、1 s、2.5 s、5 s、10 s 和 30 s 六档，以适应快速浏览与长时间讲解等不同场景。

组合键采用独立识别与事件抑制机制，识别成功后屏蔽相关单键事件，避免一次操作同时触发多个功能。KEY3 与 KEY4 同按进入或退出画面调节模式：模式内 KEY3 单击增加当前参数，KEY4 单击减小当前参数，调节步长为 16；KEY3 长按切换亮度与对比度项目，KEY4 长按恢复当前项目的默认值，连续 5 s 无操作后自动退出。KEY2 与 KEY4 同按用于启动或结束智能导览。拨码开关则

承担持续状态控制，其中 SW1 控制 TF 卡音频播放，SW2 暂停或恢复讲解，SW3 控制全文讲解页，SW4 请求进入或退出缩略图总览。

策略层接收上述事件后，结合当前图片、自动播放状态及界面模式产生控制请求。例如，手动切图与轮播计时均可产生目标图片请求，总览控制器则协调总览进出与正在进行的加载、转场过程。请求交由执行层后，图片编号、帧缓存 Bank 及对应音轨等关键状态在统一帧边界提交，使显示端能够从完整的新数据开始输出。首图就绪门控以至少一张图片成功提交显示作为交互开放条件，无需等待整卡图片扫描结束，从而兼顾启动速度与操作有效性。

红外接近检测采用稳定状态联动方式。模块输出经两级寄存器同步后，只有连续保持 50 ms 才确认状态变化，以抑制检测边界抖动。检测到目标接近时，策略层请求关闭自动轮播，便于观众手动浏览；目标移开后，请求恢复自动轮播。该请求仅在接近状态发生变化时产生，用户仍可通过 KEY3 调整播放方式，避免传感器持续输出覆盖人工操作。

环境光检测由 BH1750 读取模块完成，以 100 kHz 的 I²C 总线速率、500 ms 的采集周期获取测量值。亮度控制模块对原始读数进行近似对数映射，再经缩放与限幅生成 64～255 的环境亮度基准。为避免读数波动造成画面闪烁，控制中加入迟滞和斜坡渐变：目标值与当前基准的差值超过 8 时启动调整，随后每 8 ms 变化一级，完成全范围变化约需 1.5 s。显示亮度由环境基准与用户偏移相加后限幅得到，按键调节保存为相对偏移；新的有效环境变化成立时清零偏移，使亮度重新跟随环境。传感器未连接或读取失败时采用默认基准，保留基本显示与手动调节能力。

设置保存由 KEY2 与 KEY3 同按 3 s 触发，保存内容包括轮播周期、音量、亮度偏移、对比度、自动播放模式以及底部信息显示状态。持久化模块使用板载 W25Q64 Flash 末端的两个 4 KB 扇区作为独立槽位，交替保存 16 字节配置记录。记录包含标识、版本、递增序号、参数字段和 CRC-8 校验信息，便于启动时识别有效配置并判断新旧关系。

保存过程按照“擦除非当前槽—编程新记录—读回校验”的顺序执行，只有读回内容与校验均通过后，才更新当前有效槽位。若写入中断或校验失败，

原有效槽保持不变；再次上电时，系统检查两个槽位，从通过校验的记录中选择较新者恢复参数，两个槽均无有效记录时使用默认设置。数据收发与 CRC 计算逐字节进行，减少整条记录缓冲带来的寄存器开销。保存成功与异常结果通过状态事件送往显示逻辑，配合 OSD 参数条、画面调节面板和数码管状态页，为用户提供明确的操作反馈。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 系统实物与上电运行效果

依据前述硬件与逻辑设计，完成 FPGA 开发板、HDMI 显示设备及外接传感器的连接，形成系统实物。开发板负责素材读取、图像处理、音视频输出和交互控制，TF 卡提供图片及配套媒体资源，光照传感器与红外检测模块通过扩展接口接入。系统在开发板上电前及上电运行后的状态如图 17、18 所示。

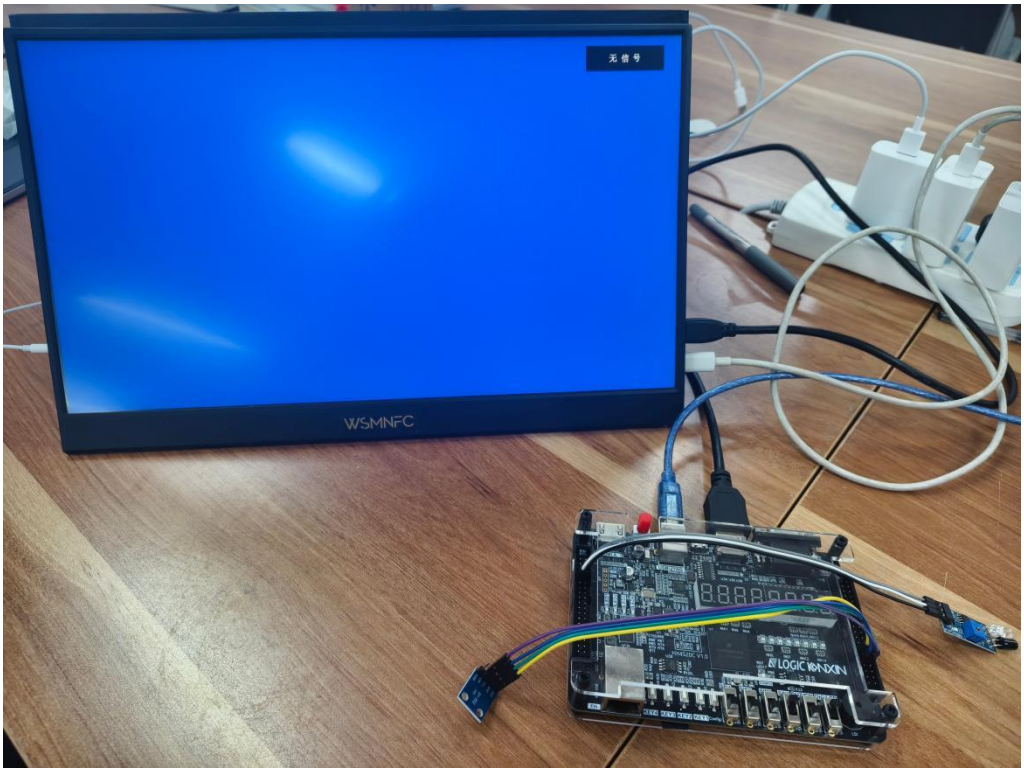


图 17 开发板上电前的系统实物



图 18 开发板上电后的运行效果

图 17 展示了完成外设连接、开发板尚未上电时的状态。开发板通过 HDMI 线与显示设备连接，两类传感器通过杜邦线接入扩展接口。此时显示设备已供电，屏幕显示“无信号”，尚未接收到开发板输出的有效视频信号。

图 18 展示了开发板上电并进入图片展播后的运行状态。显示设备呈现第一张图片“中国航天 70 周年”主题海报，画面下方同时叠加彩色频谱柱和讲解文字，体现了图片、频谱与文本图层的联合显示效果。开发板指示灯及数码管同步亮起，数码管显示当前图片状态信息。与上电前相比，系统已由硬件连接状态进入实际展播状态，完成了从素材读取到 HDMI 画面输出的完整运行过程。

3.2 关键功能 ModelSim 仿真验证

3.2.1 系统启动、复位与首图提交

为验证系统启动顺序及异常条件下的控制行为，采用 ModelSim 对启动控制模块进行仿真。测试依次设置 SDRAM 延迟就绪、TF 卡未就绪、扫描后无有效图片及写端口间歇繁忙等场景，观察启动状态、错误指示和播放使能的变化。为

提高验证效率，测试缩短部分超时参数并加速计时节拍，实际启动耗时另以上板测试为准。仿真结果如图 19 所示。

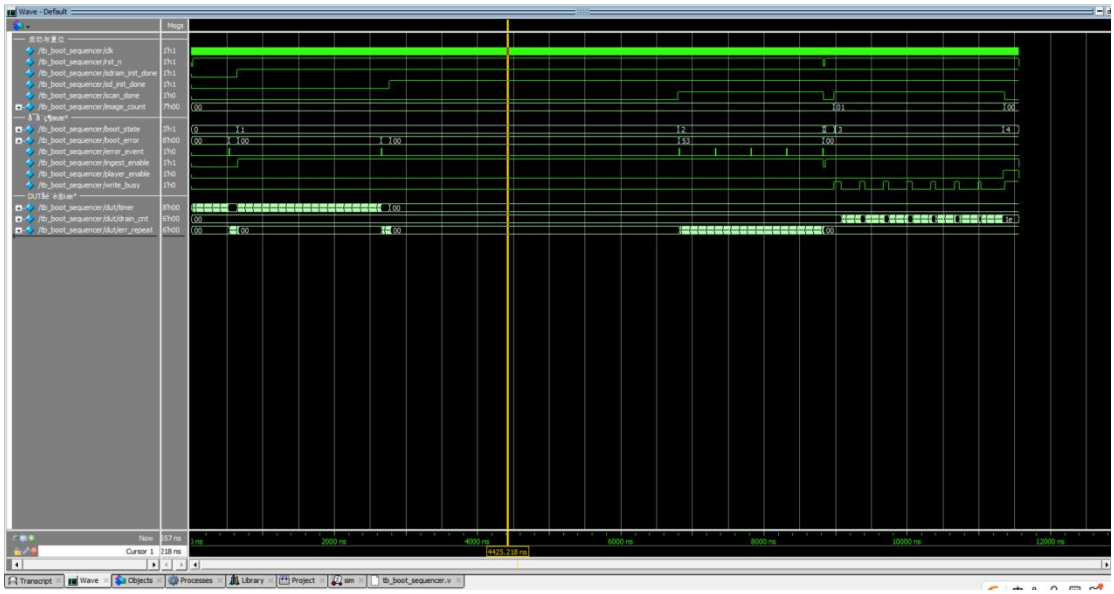


图 19 系统启动状态控制、异常恢复与写入排空仿真波形

正常启动过程中，控制模块依次经过等待 SDRAM、素材扫描、资源检查、写入排空和运行五个状态，对应`boot_state`的 0～4。SDRAM 初始化完成前，素材读取与播放使能均保持关闭；初始化完成后，`ingest_enable`置位，允许启动素材扫描。扫描确认存在有效图片资源后，模块进入写入排空阶段，等待存储写通路稳定空闲再开放播放。

异常测试中，SDRAM 等待超时产生错误码 0x59，但控制模块继续等待，初始化完成后清除错误并推进启动流程；TF 卡未及时就绪时产生 0x5A，就绪后同样恢复正常。扫描结束且图片数量为零时产生 0x53，模块停留在资源检查状态，保持`player_enable`为低，避免无有效资源时进入播放。错误持续期间，`error_event`按设定周期重复产生，为状态显示提供持续的错误通知。

波形后段通过反复拉高`write_busy`模拟间歇写入。每次出现写活动，`drain_cnt`均重新清零，短暂空闲不会提前触发播放放行。只有写端口连续空闲达到 31 个时钟周期后，状态才进入运行态，`player_enable`随之置位，验证了启动阶段的写入排空条件。

进入运行态后，即使扫描状态、资源数量及写忙输入再次变化，模块仍保持运行，直至复位。`rst_n`拉低后，播放使能立即撤销，状态返回等待SDRAM，符合异步复位要求。该测试最终输出 PASS，表明启动顺序、异常恢复、错误重报和写入排空等检查均通过，为后续首图加载及帧边界提交提供了正确的启动控制条件。

3.2.2 图片切换、转场与音画同步

在启动控制验证的基础上，进一步验证手动切图过程中转场控制、图片提交与像素输出之间的时序关系。仿真采用实际的转场控制、播放策略和帧边界提交逻辑，通过加载模型与读图模型提供测试数据，并缩小视频时序以提高验证效率。图 20 选取一次手动下一张操作，展示淡出、黑场换图和淡入的完整过程，同时在转场期间注入重复按键，检查请求抑制是否有效。

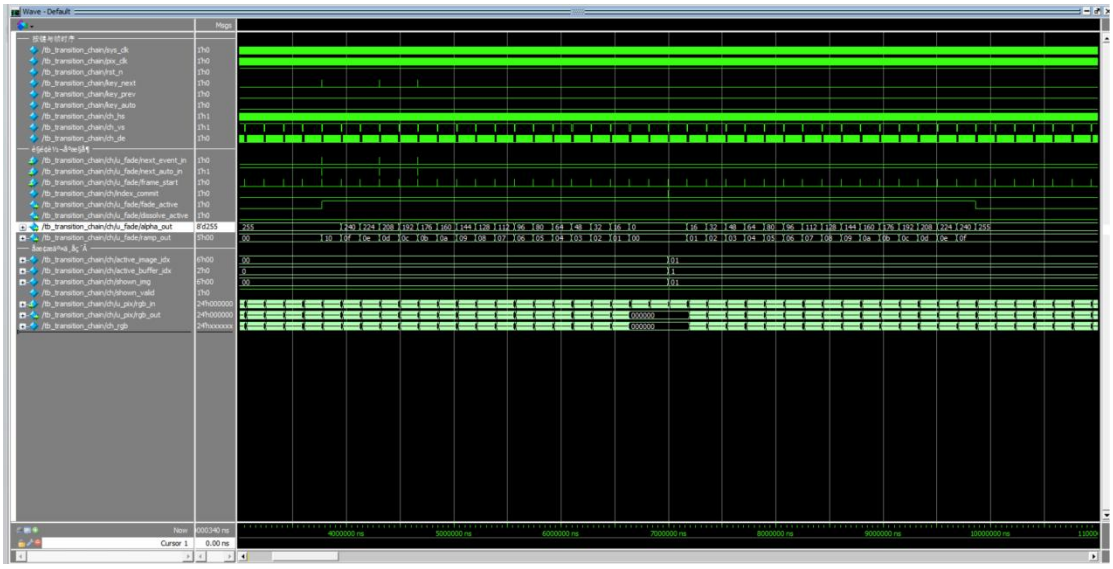


图 20 手动图片切换与逐帧淡出淡入仿真波形

由图可见，首次`key_next`事件到来后，`fade_active`置位，系统进入转场状态。淡化系数`alpha_out`由 255 开始，随`frame_start`逐帧下降，经 240、224、208 等数值逐步减小至 0。该区间内`dissolve_active`始终为低，表明本次采用亮度淡化方式；图像先逐渐变暗，再进入全黑阶段。

当淡化系数降至 0 后，像素输出`rgb_out`及最终视频像素`ch_rgb`均为`000000`。新图提交发生在这一黑场区间内，`index_commit`与帧边界对应，`active_image_idx`由 00 变为 01，`active_buffer_idx`由 0 切换为 1，读图模

型中的`shown_img`随后对应新图片。该时序说明图片与帧缓存切换在黑场、帧边界条件下完成，避免在有效显示过程中直接更换图像来源。

提交完成后，`alpha_out`由 0 逐帧上升，经 16、32、48 等数值恢复至 255，新图片逐渐显现；淡入结束后，`fade_active`撤销，系统返回正常显示状态。转场期间行同步、场同步及数据有效信号持续输出，黑场通过像素置零实现，保持了视频时序的连续性。

图中转场期间还出现两次额外的`key_next`脉冲，但图片编号仅由 00 切换到 01 一次，未产生重复提交，验证了忙状态下的重复请求抑制机制。完整测试还通过参考模型核对了 558 帧、1,714,176 个像素，日志最终输出 PASS，表明所测试场景下的逐帧淡化、黑场提交和像素输出均符合预期。

3.2.3 音频采样、混音与 HDMI 封包

为验证 PCM 音频接口、数据包调度与 HDMI 符号输出之间的时序关系，采用 ModelSim 对音视频桥接链路进行仿真。测试使用内置琶音产生 PCM 样本，结合 640×480 视频时序和测试像素，连续驱动发送模块，观察音频数据从接口接收、组包到数据岛发送的完整过程。重点检查有效与就绪握手是否正确、等待期间样本是否保持稳定，以及多类数据包能否有序进入发送链路。

仿真同时使用独立参考模型解析三个 TMDS 通道的输出，核对视频像素、数据岛结构及包校验信息，并将解析出的音频样本与输入端实际接收的 PCM 序列比较，检查数据传输的连续性与正确性。图 21 选取 16.98～17.18 ms 区间，集中展示音频采样包、ACR 时钟恢复包和 Audio InfoFrame 的调度过程，以及数据包握手、编码状态和输出符号之间的对应关系，为后续分析提供依据。

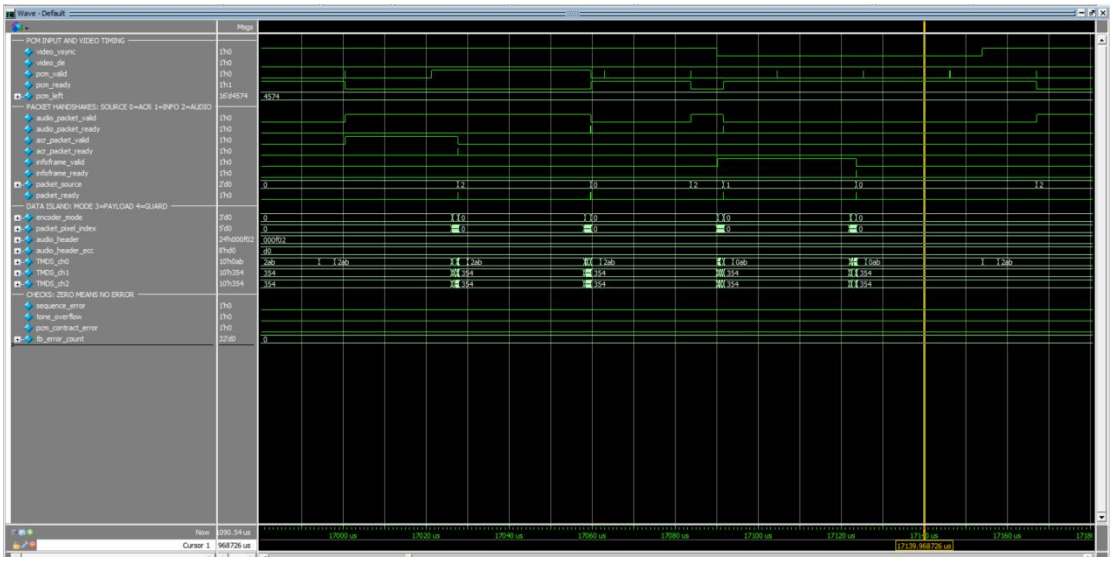


图 21 PCM 音频封包与 HDMI 数据岛传输仿真波形

PCM 输入采用有效与就绪握手，只有`pcm_valid`与`pcm_ready`同时为高时，样本才被下游接收。由图可见，当封包链路暂时拉低就绪信号时，有效样本保持等待，数据未在等待期间改变；下游恢复接收后，握手继续进行。测试同时记录实际接收的 PCM 序列，并与从 HDMI 数据包中解析出的样本逐一比较，检查是否存在丢失、重复或顺序错误。

在数据包调度部分，音频采样包、ACR 时钟恢复包与 Audio InfoFrame 分别通过独立的有效、就绪信号交接。有效传输期间，`packet_source`的 0、1、2 分别对应 ACR 包、InfoFrame 和音频采样包。图中各类包产生后保持有效，直至对应接收握手完成，表明多个包源能够通过统一调度依次进入发送链路。所选区间内`video_de`保持为低，数据包在视频消隐期间发送。

`encoder_mode`随发送过程在控制、保护带和数据岛载荷状态之间切换，其中 3 表示数据岛载荷，4 表示数据岛保护带；`packet_pixel_index`在载荷期间顺序计数，三个 TMDS 通道输出相应的编码符号。测试平台进一步独立解析输出字符，核对前导与保护带长度、包结构、BCH/ECC 校验，以及 ACR 中的 N＝6144、CTS＝25000 等参数。

图中`sequence_error`、`tone_overflow`、`pcm_contract_error`及测试错误计数均为 0。完整测试共核对 1,536,000 个有效视频字符，解析 1,212 个音频采样包、101 个 ACR 包和 5 个 InfoFrame，并完成 4,848 组左右声道 PCM 样

本的匹配，日志最终输出 PASS。结果表明，在所测试场景下，PCM 传递、音频封包及 HDMI 符号输出符合预期，采样计数满足 48 kHz 的检查要求。

3.3 性能参数与上板测试结果

在关键模块仿真验证的基础上，结合布局布线报告与整机上板测试，对系统的资源开销、运行性能及功能完成情况进行评价。针对单块开发板逻辑与存储资源有限的特点，设计采用运算单元分时复用、公共逻辑共享、缓存结构合并及按需访问等方法，将图片处理、音频播放、字幕叠加、频谱分析与交互控制集成于同一固化版本中。

表 5 系统主要性能参数与资源优化结果

项目	参数或实现结果
HDMI 音频与图片输出	图片显示分辨率 640×480，刷新率约 59.94 Hz；音频输出为 48 kHz、16 位 PCM
素材处理能力	支持 24 位非压缩 BMP，宽、高各为 1～4095 像素；设计支持最多 64 张图片、16 组配乐与讲解资源
LUT 资源占用	16638/19600，占 84.89%
寄存器资源占用	8871/19600，占 45.26%
片上存储资源占用	9K BRAM 为 48/64，占 75.00%；32K BRAM 为 16/16，主要用于讲解字幕字库
DSP 与 PLL 占用	DSP 为 21/29，占 72.41%；PLL 为 1/4，占 25.00%
频谱分析核心	32 个分析频点覆盖约 50 Hz～12 kHz，形成 64 根显示柱；分析核心复用一个 18×18 乘法器和一块 9K BRAM
音频混音运算复用	配乐与讲解人声的增益计算、样本缩放共用一个 16×9 乘法器
布局布线后时序	建立时间最差裕量为+0.892 ns，保持时间最差裕量为+0.036 ns；建立与保持检查均无违例
时序检查范围	同时检查慢、快工艺角，静态时序分析覆盖率为 99.99%
TF 卡读取效率与采样容限	采用 25 MHz SPI 及延后采样；同一卡模型下，单扇区读取耗时由 379.7 μs 降至 211.1 μs，缩短约 44.4%；所测 0～38 ns 往返延迟测试点均读取正确

资源优化主要集中在重复运算与控制逻辑。HDMI 封包链路共享 BCH 校验逻辑，数据岛调度通过锁存来源选择减少整包寄存器复制；控制链路共用毫秒节

拍，并缩减计数器位宽；频谱分析采用分时计算，音频混音共用乘法器，导览模块通过查表实现运镜控制。这些措施降低了资源开销，支持多项功能在单片 FPGA 上集成。

存储方面，系统结合 SDRAM 多 Bank 帧缓存与图片预取，分离素材加载和画面显示，并在帧边界提交切换，保证画面完整更新。字幕和导览模块通过存储合并降低片上开销。当前 32K BRAM 已全部使用，主要用于字幕字库，后续扩展需优先考虑存储复用、字形按需加载或外部存储。

布局布线后，建立与保持时间最差裕量均为正，当前实现满足所设时序约束。跨时钟域传输按信号类型采用同步器、握手或异步 FIFO，并配置对应约束，结合功能仿真检查数据传递行为。后续修改仍需复核快、慢工艺角下的时序结果。

TF 卡通道承担图片、音频及字幕读取。采用 25 MHz SPI 和延后采样后，同一卡模型下的单扇区读取耗时缩短约 44.4%，改善了共享通道的访问效率。整图加载仍受图片尺寸、文件分布及缓存状态影响，需结合预取机制评价实际响应。

针对动态功耗，系统采用时钟使能、存储器按需访问和操作数隔离。字库仅在有效文字区域读取，音频缓存按需开启读口，图层混合器在无有效叠加内容时保持运算输入，频谱计算状态在空闲期间保持，以减少无效访问与信号翻转。当前评价以实现结构为依据，尚未开展整板功耗量化测量。

整机测试按照赛题基础要求与拓展要求逐项开展，并验证环境交互和设置恢复功能，同时检查切图、暂停及参数调节时的协同响应。各项功能均在同一固化版本中完成验证，结合模块仿真与布局布线报告，从功能、资源和时序三个方面评价系统实现，上板验证结果如表 6 所示。

表 6 赛题要求对应的上板验证结果

赛题对应项目	验证内容与实际表现	结果
基础要求：TF 卡图片读取与显示	上电后完成 TF 卡初始化、FAT32 资源扫描、BMP 解析与 SDRAM 缓存，通过 HDMI 正确显示图片	通过
基础要求：图片切换与轮播	按键手动切图和自动轮播均正常，切换过程中保持显示时序连续，图片内容正确更新	通过
基础要求：HDMI 音频输出	实现 48 kHz 测试音输出，并进一步支持 WAV 配乐、讲解人声混音、播放暂停及音量调节	通过
基础要求：固化启动与系统集成	程序固化后上电自动运行，基础与拓展功能在同一版本中完成验证，无需依赖 PC 重新下载	通过
拓展要求 1：图层叠加与字幕效果	实现图片、字幕、参数信息和频谱的多图层叠加；讲解字幕随人声进度更新，并支持逐字高亮	通过
拓展要求 2：图片轮播与转场特效	手动切图采用淡出、黑场提交和淡入过程，自动轮播采用方块溶解效果，并与音频淡化联动	通过
拓展要求 3：图片自适应缩放	不同尺寸图片能够按比例缩放并居中显示，进一步实现缩略图总览、交互选择及智能导览运镜	通过
拓展要求 4：实时参数调节与 OSD	亮度、对比度等参数可通过按键实时调节，OSD 同步显示参数变化，并支持环境光照亮度联动	通过
拓展要求 5：音频可视化	根据实际混音数据生成实时频谱，64 根频谱柱随音频变化，暂停及静音状态下显示响应正常	通过
自主深化：环境交互与设置恢复	红外接近检测参与播放模式联动；轮播周期、亮度、音量、自动轮播、对比度及底部显示开关可保存，并在重新上电后恢复	通过

上板结果表明，系统完成了赛题的全部基础要求和五项拓展要求，并在讲解同步、音频混合、图片导览及环境交互方面进一步深化。结合 3.2 节的仿真结果，启动超时与异常恢复、转场期间重复请求抑制、HDMI 音频包调度及样本一致性均获得验证。最终版本在有限资源条件下完成多功能集成，布局布线后建立与保持时序均满足约束。

第四部分　总结 可扩展之处

系统已形成集图片展播、音频讲解、字幕同步与智能交互于一体的展示框架，后续可按功能完善与平台升级两个层次推进。

短期改进：围绕素材兼容与使用便利，增加 JPG 硬件解码，减少素材存储与 TF 卡读取量；完善 FAT32 簇链遍历和音频预取，支持碎片化音频文件连续播放；引入字库动态换页，按需加载字形，扩大字符覆盖范围并缓解片上存储压力；通过 UART 或蓝牙串口模块连接上位机，实现亮度、音量、轮播周期等参数配置，提升展区部署与维护效率。

中长期拓展：结合逻辑资源、存储容量与带宽需求升级处理平台，增加硬件视频解码及连续帧调度，支持图片、视频、讲解与字幕统一编排；通过统一时基、帧同步与多路输出调度，实现多屏同步展播，适应大型展墙和联动展示；增加触摸交互，支持海报选择、局部缩放与焦点导览，增强观众自主探索能力。后续拓展延续运算复用、缓存共享与按需使能设计，兼顾展示能力、资源效率与运行功耗。

4.2 心得体会

本次作品从图片读取与 HDMI 显示起步，逐步集成配乐、讲解、字幕、频谱与环境交互。研发使我们对 FPGA 设计的认识从单模块实现扩展到数据流、控制流、时钟关系与资源分配的整体规划，也认识到系统质量取决于各模块能否按统一接口和时序稳定协作。

系统搭建中，分阶段实现与验证有助于定位问题。先贯通 TF 卡读取、SDRAM 缓存和 HDMI 输出，再逐步加入转场、缩放与音频功能，可降低联调复杂度。图片切换需要协调新图加载、缓存提交、转场系数与音频淡化，通过状态机统一调度、在帧边界更新显示状态，为功能扩展建立了清晰的时序依据。

资源优化与低功耗设计是本次实践的重要收获。通过共享校验逻辑、复用计时节拍、整合存储及分时使用乘法器，我们逐步掌握了以硬件结构提升实现效率的方法。优化收益需结合综合、布局布线和时序报告判断，代码精简也应通过实际映射确认效果；按需访存与操作数隔离则将减少无效翻转落实到具体数据通路。

音画协同进一步加深了我们对接口时序的理解。音频样本需按有效与就绪握手有序传递，字幕进度应对应讲解播放，频谱应反映实际输出的声音。明确数据何时产生、何时接收及等待期间如何保持，是建立连续、可追踪数据链路的基础。

验证过程中，ModelSim 波形与参考模型帮助我们检查数据和时序细节，启动超时、资源为空、转场期间重复按键等场景也促使我们完善异常处理。上板测试则检验真实 TF 卡、显示设备、按键与传感器的配合，以及设置保存后的断电恢复。仿真与实物测试相互补充，才能较完整地评价系统行为。

从素材整理、接口连接到程序固化与演示编排，工程细节同样影响使用体验。这次实践使我们形成了先明确接口与验证条件，再推进实现和优化的习惯，并将在后续设计中继续协调功能效果、资源效率与可验证性。

第五部分　参考文献

[1] 潘磊，葛中芹，庄建军，等. 基于 FPGA 的 HDMI 视频流图像处理的系统设计[J]. 实验室研究与探索，2015, 34(10): 76-80.

[2] 孙培泽，张言哲，应柏青，等. 基于 Goertzel 算法的电抗器匝间短路在线检测系统的设计[J]. 高校实验室工作研究，2016(2): 49-51.

[3] COMPTON K, HAUCK S. Reconfigurable computing: a survey of systems and software[J]. ACM Computing Surveys, 2002, 34(2): 171-210.

[4] ANDERSON J H, NAJM F N. Power estimation techniques for FPGAs[J]. IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, 2004, 12(10): 1015-1027.

[5] MEIJERING E. A chronology of interpolation: from ancient astronomy to modern signal and image processing[J]. Proceedings of the IEEE, 2002, 90(3): 319-342.

[6] GOERTZEL G. An algorithm for the evaluation of finite trigonometric series[J]. The American Mathematical Monthly, 1958, 65(1): 34-35.

[7] HARRIS F J. On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform[J]. Proceedings of the IEEE, 1978, 66(1): 51-83